

Arduino-Kit

Arduino Starter Kit Numbered Checklist

Core Boards & Interfaces

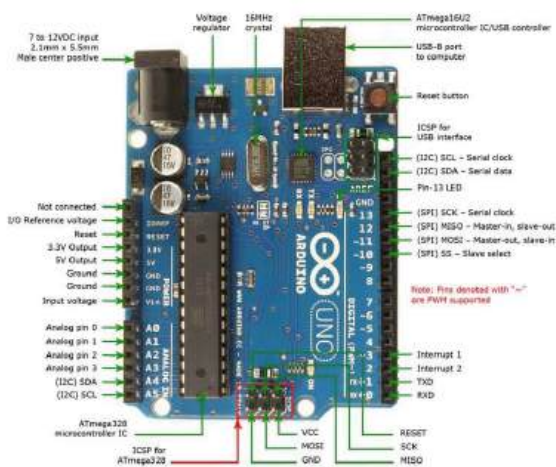
ບອດ Arduino Uno

Arduino Uno ແມ່ນບອດພັດທະນາໄມໂຄຣຄອນໂທຣເລີທີ່ໃຊ້ກັນຢ່າງແພ່ຫຼາຍ ເຊິ່ງອີງໃສ່ຊື່ບ ATmega328P ທີ່ເຮັດວຽກດ້ວຍຄວາມໄວ 16 MHz. ມັນປະກອບດ້ວຍ 14 ພິນ I/O ດິຈິຕອລ, 6 ອິນພຸດອະນາລ໌ອກ, ແລະສາມາດຮັບແຮງດັນລະຫວ່າງ 7–12V ຜ່ານອະແດັບເຕີພາຍນອກ ຫຼື 5V ຜ່ານການເຊື່ອມຕໍ່ USB. ບອດນີ້ຮອງຮັບໂປຣໂຕຄອນການສື່ສານຫຼາຍແບບ ລວມທັງ UART, SPI, ແລະ I2C ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ການເຊື່ອມໂຍງກັບເຊັ່ນເຊີ, ຈໍສະແດງຜົນ ແລະຕົວຂັບເຄື່ອນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ມັນຍັງມີຕົວຄວບຄຸມແຮງດັນໄຟຟ້າ ແລະຕົວແປງສັນຍານ USB-to-serial ໃນຕົວ, ເຮັດໃຫ້ມັນເໝາະສົມສໍາລັບທັງຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ ແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານ. Arduino IDE ຊ່ວຍໃຫ້ການຂຽນໂປຣແກຣມງ່າຍດ້ວຍໄວຍາກອນ C/C++ ແລະລະບົບຫ້ອງສະໝຸດທີ່ກວ້າງຂວາງ.

EX:

- ໃນລະບົບເຮືອນແກ້ວອັດສະລິຍະ, Uno ເກັບກຳຂໍ້ມູນຈາກເຊັ່ນເຊີ DHT11 ແລະ LDR ເພື່ອຄວບຄຸມພັດລົມ, ໄຟ ແລະການຊົນລະປະທານໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
- ໃນລະບົບຄວາມປອດໄພ, ມັນເຊື່ອມໂຍງໄມຄູນ RFID ແລະ ຮີເລເພື່ອຄວບຄຸມການເຂົ້າປະຕູ ແລະບັນທຶກການເຂົ້າອອກ.
- ໃນຫຸ່ນຍົນ, ມັນເປັນສະໜອງຂອງຫຸ່ນຍົນຕາມເສັ້ນທາງທີ່ໃຊ້ເຊັ່ນເຊີອິນຟຣາເຣດເພື່ອກວດຫາເສັ້ນທາງ.

ຮູບພາບປະກອບ



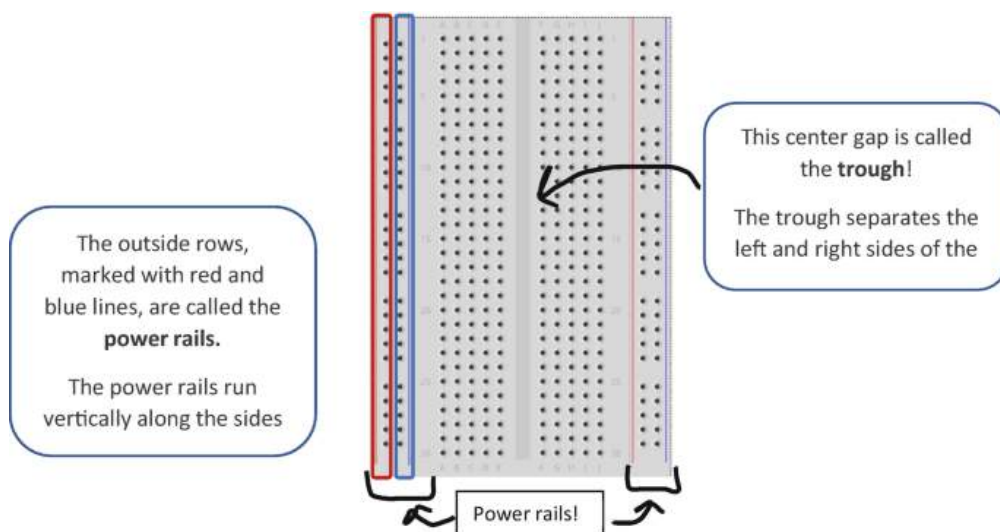
ແຜ່ນທົດລອງວົງຈອນ (Breadboards)

ແຜ່ນທົດລອງວົງຈອນແມ່ນແຜ່ນສໍາລັບປະກອບວົງຈອນທີ່ບໍ່ຕ້ອງເຊື່ອມ ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດປະກອບ ແລະ ທົດສອບ ວົງຈອນໄດ້ຢ່າງໄວວາ. ແຖບໂລຫະພາຍໃນຈະສ້າງເປັນແຖວ ແລະ ຖິ້ມທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນ, ເຮັດໃຫ້ສາມາດສອດເຂົ້າ ຫຼື ຖອດ ອົງປະກອບອອກໄດ້ງ່າຍດາຍ. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຈະມີສອງແຖບສາຍໄຟສໍາລັບ +5V ແລະ GND, ພ້ອມທັງຕາຕະລາງ ກາງສໍາລັບວາງອົງປະກອບຕ່າງໆ. ແຜ່ນທົດລອງວົງຈອນມີປະໂຫຍດຫຼາຍສໍາລັບການທົດລອງແບບຊ້າໆ, ສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດ ຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມຜິດພາດຈາກການເຊື່ອມແບບຖາວອນ.

EX:

- ໃນໂຄງການສະແດງອຸນຫະພູມ, ເຊັ່ນເຊີ DHT11 ແລະ LCD ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ກັບ Arduino ຜ່ານແຜ່ນທົດລອງ ວົງຈອນເພື່ອການທົດສອບທີ່ງ່າຍ.
- ໃນການສຶກສາດ້ານໄຟຟ້າ, ແຜ່ນທົດລອງວົງຈອນຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນເຫັນພາບການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງຕົວຕົ້ນທາງ, LED ແລະປຸ່ມກົດກ່ອນເຖິງການເຊື່ອມຕໍ່ຂັ້ນສຸດທ້າຍ.
- ໃນວົງຈອນຂັບເຄື່ອນມໍເຕີແບບຕົ້ນແບບ, ແຜ່ນທົດລອງວົງຈອນຊ່ວຍໃຫ້ທົດສອບຊິບ L293D ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເຊື່ອມສາຍ ອົງປະກອບແບບຖາວອນ.

ຮູບພາບປະກອບ



ສາຍ USB

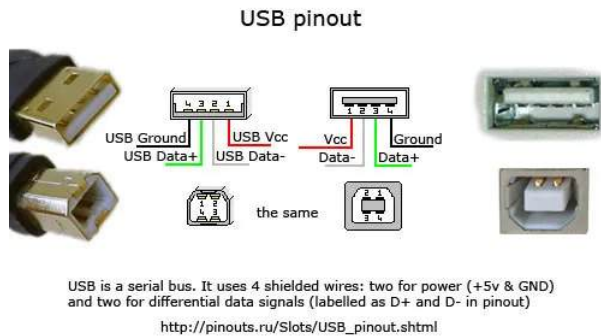
ສາຍ USB Type-A ເປັນ Type-B ຖືກໃຊ້ເພື່ອໃຫ້ພະລັງງານ ແລະຂຽນໂປຣແກຣມໃຫ້ Arduino Uno ຈາກຄອມພິວເຕີ. ມັນສົ່ງກະແສໄຟ 5V DC ແລະຈັດການສື່ສານແບບ serial ລະຫວ່າງ Arduino ແລະ PC ຜ່ານຕົວແປງສັນຍານ ATmega16U2 ໃນຕົວ. ມັນຮອງຮັບການອັບໂຫຼດເຟີມແວ, ການເຊື່ອມຕໍ່ຜ່ານສາຍ ແລະການບັນທຶກຂໍ້ມູນແບບເວລາຈິງ ຜ່ານ Serial Monitor. ສາຍນີ້ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ບອດສາມາດໃຊ້ເປັນອິນເຕີເຟດການເກັບກໍາຂໍ້ມູນສໍາລັບໂຄງການເຊັ່ນເຊີຕ່າງໆ. ສາຍທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງຮັບປະກັນການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະຫຼຸດຜ່ອນການຕົກຂອງແຮງດັນ.

EX:

- ໃນລະບົບຕິດຕາມສະພາບອາກາດສິດ, ສາຍ USB ສົ່ງຂໍ້ມູນອຸນຫະພູມ ແລະຄວາມຊຸ່ມແບບເວລາຈິງໄປຫາແຜງຄວບ ຄຸມຄອມພິວເຕີ.
- ໃນການເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຟີມແວ, ນັກພັດທະນາໃຊ້ສາຍເພື່ອອັບໂຫຼດ sketches ແລະແກ້ໄຂບັນຫາຜ່ານ Arduino Serial Monitor.

- ໃນການຝຶກອົບຮົມໃນຫ້ອງຮຽນ, ສາຍ USB ເຊື່ອມຕໍ່ Arduino ຫຼາຍໂຕເຂົ້າກັບຄອມພິວເຕີສໍາລັບການຝຶກຂຽນໂປຣແກຣມຂອງນັກຮຽນ.

ຮູບພາບປະກອບ



🧵 Wiring & Connectors

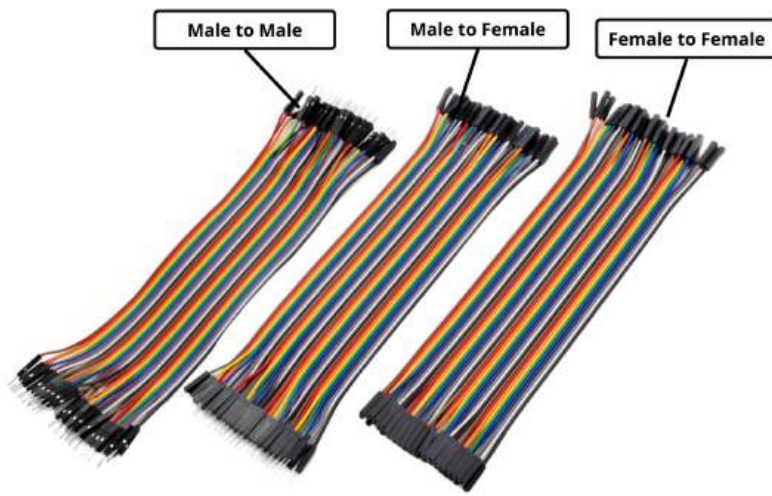
ສາຍຈື່ມເປີ (Male-to-Male, Male-to-Female, Female-to-Female)

ສາຍເຊື່ອມຕໍ່ແມ່ນສາຍນໍາໄຟທີ່ມີສະນວນຫຸ້ມທີ່ຍືດຫຍຸ້ນ ໃຊ້ສໍາລັບການເຊື່ອມຕໍ່ໄຟຟ້າຊົ່ວຄາວໃນວົງຈອນຕົ້ນແບບ. ມັນມີຫຼາຍປະເພດຂອງຫົວຕໍ່: ຫົວຜູ້ຕໍ່ຫົວຜູ້ (male-to-male) ສໍາລັບເຊື່ອມຕໍ່ແຜ່ນທົດລອງເຂົ້າກັນ, ຫົວຜູ້ຕໍ່ຫົວແມ່ (male-to-female) ສໍາລັບການເຊື່ອມຕໍ່ກັບໂມດູນ, ແລະ ຫົວແມ່ຕໍ່ຫົວແມ່ (female-to-female) ສໍາລັບການເຊື່ອມຕໍ່ພົນຫົວ. ແກນທອງແດງ ຫຼື ທອງແດງເຄືອບຕະກົວພາຍໃນຮັບປະກັນການນໍາໄຟທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າ. ສາຍເຊື່ອມຕໍ່ຮອງຮັບການສົ່ງສັນຍານທັງດິຈິຕອນ ແລະ ອະນາລັອກ ແລະ ສາມາດນໍາມາໃຊ້ຄືນໄດ້, ເຮັດໃຫ້ມັນເໝາະສົມສໍາລັບການອອກແບບວົງຈອນແບບທົດລອງຊ້າໆ. ການໃຊ້ລະຫັດສີທີ່ຖືກຕ້ອງ (ເຊັ່ນ: ສີແດງສໍາລັບ VCC, ສີດຳສໍາລັບ GND) ຊ່ວຍຮັກສາຄວາມຊັດເຈນໃນລະບົບສາຍໄຟທີ່ສັບສົນ.

EX:

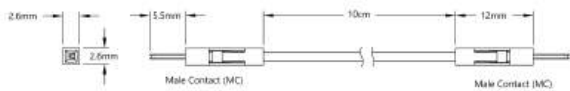
- ໃນໂຄງການວັດໄລຍະດ້ວຍອຸນຕຣາໂຊນິກ, ສາຍຈື່ມເປີ male-to-female ເຊື່ອມຕໍ່ພົນຂອງເຊັ່ນເຊີເຂົ້າກັບ I/O ດິຈິຕອນຂອງ Arduino.
- ໃນວົງຈອນຄວບຄຸມມໍເຕີ, ສາຍ female-to-female ເຊື່ອມຕໍ່ເອົາພຸດຂອງຕົວຂັບມໍເຕີເຂົ້າກັບພົນອິນພຸດຂອງມໍເຕີເຊີໂວ.
- ໃນຊຸດເຊັ່ນເຊີ, ສາຍ male-to-male ຫຼາຍເສັ້ນຊ່ວຍຈັດການເຊື່ອມຕໍ່ເພຣມເຊັ່ນສໍາລັບເຊັ່ນເຊີອຸນຫະພູມ, ສຽງ ແລະ ແສງສະຫວ່າງ.

ຮູບພາບປະກອບ



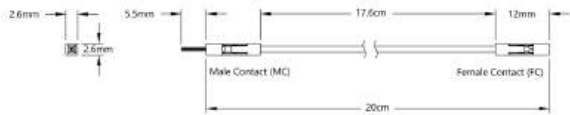
Jumper wires (male-to-male)

ຮູບພາບປະກອບ



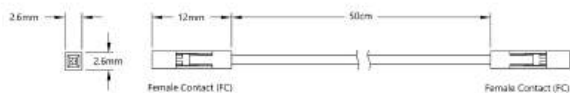
Jumper wires (male-to-female)

ຮູບພາບປະກອບ



Jumper wires (female-to-female)

ຮູບພາບປະກອບ



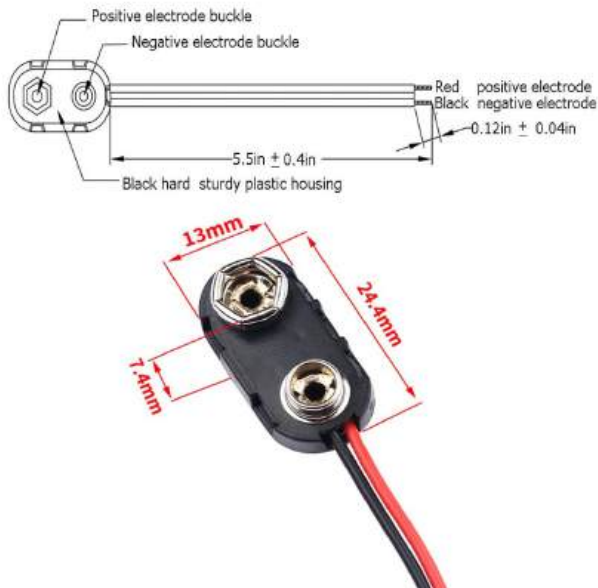
ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ແປັດເຕີຣີ 9V

ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ແປັດເຕີຣີ 9V ຊ່ວຍໃຫ້ມີແຫຼ່ງພະລັງງານແບບພິກພາສຳລັບ Arduino Uno ເມື່ອບໍ່ມີພະລັງງານ USB. ມັນປະກອບດ້ວຍຝາປິດແບບຕິດດ້ວຍສາຍສີແດງ (ບວກ) ແລະສີດຳ (ລົບ) ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບປ່ອງຕໍ່ DC barrel jack ຫຼືພິນ Vin ຂອງ Arduino. ຕົວຄວບຄຸມແຮງດັນໃນຕົວຈະຫຼຸດ 9V ລົງເປັນ 5V ແລະ 3.3V, ສະໜອງລະດັບພະລັງງານທີ່ປອດໄພສຳລັບເຊັ່ນເຊີ ແລະໄມຄູນສ່ວນໃຫຍ່. ມັນສຳຄັນຫຼາຍທີ່ຕ້ອງຮັກສາຂົ້ວທີ່ຖືກຕ້ອງເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ອົງປະກອບ. ແປັດເຕີຣີ 9V ເໝາະສົມສຳລັບການໃຊ້ງານໄລຍະສັ້ນ ຫຼືແບບເຄື່ອນທີ່, ເຊັ່ນ: ການປັບທົກຂໍ້ມູນກາງແຈ້ງ ຫຼື ຕົ້ນແບບແບບພິກພາ.

EX:

- ໃນເຊັ່ນເຊີສິ່ງແວດລ້ອມແບບພົກພາ, ແບັດເຕີຣີ 9V ໃຫ້ພະລັງງານແກ່ Arduino ແລະເຊັ່ນເຊີເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນ ຄຸນນະພາບອາກາດໃນພື້ນທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ.
- ສຳລັບຫຸ້ນຍົນຕາມເສັ້ນ, ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ແບັດເຕີຣີສະໜອງພະລັງງານແບບເຄື່ອນທີ່, ເຮັດໃຫ້ລະບົບສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງອີງໃສ່ຄອມພິວເຕີ.
- ໃນຊຸດຕອບໂຕ້ໄພພິບັດ, ພະລັງງານ 9V ຮັກສາໄມ້ດູນການສື່ສານໃຫ້ເຮັດວຽກເມື່ອແຫຼ່ງພະລັງງານອື່ນໆລົ້ມເຫຼວ.

ຮູບພາບປະກອບ



💡 Basic Components

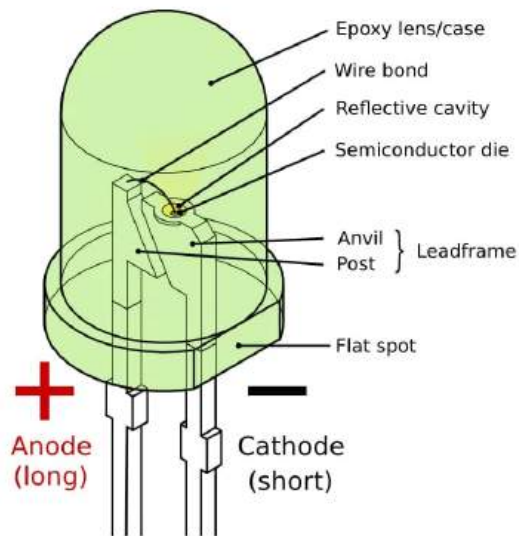
ໄຟ LED (ສີແດງ, ເຫຼືອງ, ຟ້າ, RGB)

LED (Light Emitting Diodes) ແມ່ນອຸປະກອນເຊມິຄອນດັກເຕີທີ່ປ່ອຍແສງສະຫວ່າງເມື່ອກະແສໄຟຟ້າໄຫຼຜ່ານຈາກ ແອນໂນດໄປຫາແຄໂທດ. ມັນໃຊ້ພະລັງງານຕໍ່າ, ມີອາຍຸການໃຊ້ງານຍາວນານ, ແລະ ມີລະຫັດສີຕາມວັດສະດຸທີ່ໃຊ້. LED ແຕ່ລະອັນຕ້ອງການຕົວຕ້ານທານຈຳກັດກະແສ (ປົກກະຕິ 220Ω) ເພື່ອປ້ອງກັນການເສຍຫາຍ. RGB LED ລວມສາມສີ (ແດງ, ຂຽວ, ຟ້າ) ໃນຫຸ້ມຫໍ່ດຽວ ແລະ ສາມາດສ້າງສີຕ່າງໆໄດ້ໂດຍໃຊ້ການຄວບຄຸມ PWM. LED ຖືກນຳໃຊ້ໃນເກືອບທຸກໂປຣແກຣມເອເລັກໂທຣນິກສຳລັບຕົວບອກສະຖານະ ແລະ ຈໍສະແດງຜົນ.

EX:

- ໃນລະບົບສະຖານະ, LED ສີຕ່າງໆຊີ້ບອກສະຖານະເຊັ່ນເຊີ — ສີແດງສຳລັບອັນຕະລາຍ, ສີຂຽວສຳລັບປົກກະຕິ, ສີຟ້າສຳລັບພ້ອມໃຊ້ງານ
- ໃນ dashboard IoT, RGB LED ສະແດງພາບຄວາມແຮງຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ ຫຼື ກົດຈະກຳ Wi-Fi
- ໃນໂຄມໄຟທີ່ຕອບສະໜອງກັບສຽງ, LED ກະພົບຫຼືປ່ຽນສີຕາມລະດັບສຽງຈາກໄມໂຄຣໂຟນ

ຮູບພາບປະກອບ



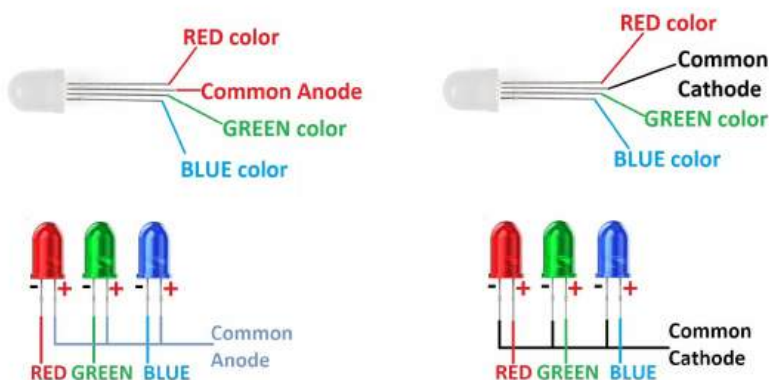
ໂມດູນ RGB

ໂມດູນ RGB ລວມເອົາ LED ສາມໂຕ (ແດງ, ຂຽວ, ຟ້າ) ເຂົ້າໃນຫຸ້ມຫໍ່ດຽວທີ່ຄວບຄຸມໄດ້ງ່າຍ. ມັນຮອງຮັບການຕັ້ງຄ່າແບບ common anode ຫຼື cathode ແລະສາມາດສ້າງສີໄດ້ເຖິງ 16 ລ້ານສີໂດຍໃຊ້ PWM (Pulse Width Modulation). ໂມດູນນີ້ມີຕົວຕ້ານທານ ແລະ pin ເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ງ່າຍຕິດຢູ່ໃນຕົວ. ມັນຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງສຳລັບຕົວບອກສະຖານະແບບເບິ່ງເຫັນ, ລະບົບແສງສະຫວ່າງ, ແລະໂຄງການສື່ສານ. Arduino ສາມາດຄວບຄຸມແຕ່ລະຊ່ອງສີຜ່ານທາງ analog output pins ເພື່ອປັບຄວາມສະຫວ່າງ ແລະ ໂທນສີ.

EX:

- ໃຊ້ໃນລະບົບແສງສະຫວ່າງແວດລ້ອມທີ່ປັບສີຂອງຫ້ອງຕາມອຸນຫະພູມ ຫຼື ສຽງ
- ໃນການຕິດແຕ່ງເຮືອນອັດສະລິຍະ, ໂມດູນ RGB ໃຫ້ແສງສະຫວ່າງທີ່ມີລະຫັດສີທີ່ຄວບຄຸມຜ່ານແອັບສະມາດໂຟນ
- ໃນລະບົບແຈ້ງເຕືອນ, ສີຕ່າງໆສະແດງການແຈ້ງເຕືອນອີເມວ ຫຼື ຂໍ້ຄວາມ

ຮູບພາບປະກອບ



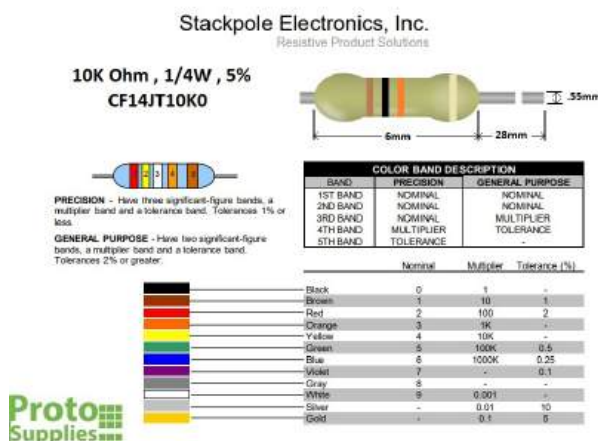
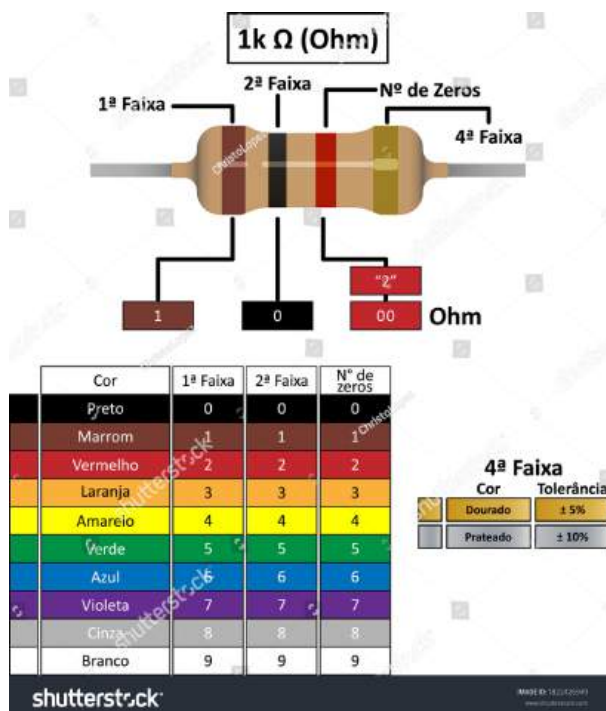
ຕົວຕ້ານທານ (220Ω, 1kΩ, 10kΩ)

ຕົວຕ້ານທານແມ່ນອຸປະກອນແບບ passive ທີ່ຄວບຄຸມການໄຫຼຂອງກະແສຕາມກົດຫມາຍໂອມ ($V = IR$). ຕົວຕ້ານທານ 220Ω ປົກກະຕິໃຊ້ເພື່ອປົກປ້ອງ LED, ໃນຂະນະທີ່ຄ່າ $1k\Omega$ ແລະ $10k\Omega$ ຖືກໃຊ້ສໍາລັບ voltage dividers ແລະ ວົງຈອນ pull-up/down. ຕົວຕ້ານທານຊ່ວຍຈັດການກະແສ, ປ້ອງກັນການໄຫຼດເກີນ, ແລະຮັບປະກັນການອ່ານເຊັນເຊີທີ່ສະຖຽນ. ພວກມັນຍັງຫຼຸດສຽງລົບກວນໃນວົງຈອນແອນາລັອກ ແລະ ມີຄວາມສໍາຄັນໃນການນໍາໃຊ້ການກຳນົດເວລາທີ່ແນ່ນອນ. ຄ່າຂອງຕົວຕ້ານທານແຕ່ລະຕົວຖືກກຳນົດໂດຍໃຊ້ແຖບສີຕາມລະຫັດສີຂອງຕົວຕ້ານທານ.

EX:

- ໃນວົງຈອນປຸ່ມກົດ, ຕົວຕ້ານທານ $10k\Omega$ ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນ pull-down ເພື່ອປ້ອງກັນ input ທີ່ລອຍ
- ໃນການຕັ້ງຄ່າ photoresistor (LDR), ຕົວຕ້ານທານ $10k\Omega$ ສ້າງ voltage dividers ເພື່ອວັດຄວາມສະຫວ່າງ
- ໃນ input ຂອງ motor driver, ຕົວຕ້ານທານຮັບປະກັນວ່າສັນຍານຄວບຄຸມຢູ່ພາຍໃນຂອບເຂດກະແສທີ່ປອດໄພ

ຮູບພາບປະກອບ



ປຸ່ມກົດ (4 ອັນພ້ອມຝາ)

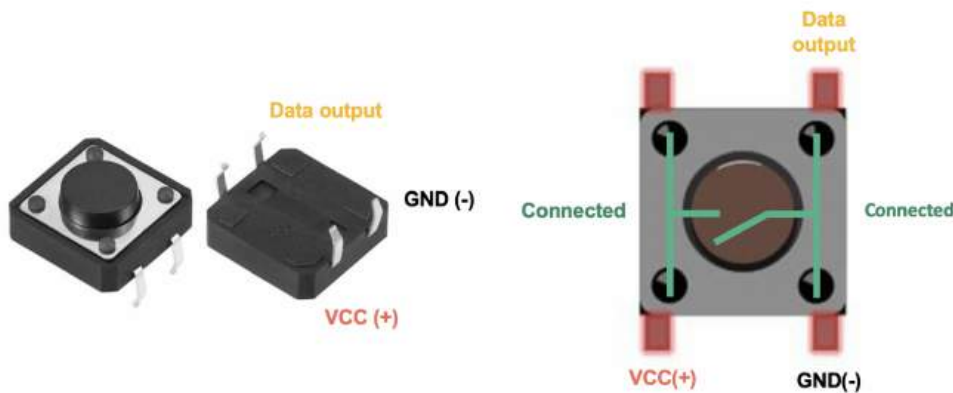
ປຸ່ມກົດແມ່ນສະວິດຊີ້ວຄວາວທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ປ້ອນຂໍ້ມູນໂດຍການເຊື່ອມຕໍ່ຫຼືຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ວົງຈອນ. ເມື່ອກົດ, ມັນສ້າງເສັ້ນທາງໄປສູ່, ສົ່ງສັນຍານດິຈິຕອລ HIGH ຫຼື LOW ໄປຫາ Arduino. ມັນປົກກະຕິຖືກໃຊ້ກັບຕົວຕ້ານທານ $10k\Omega$

pull-down ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງສັນຍານລອຍ. ປຸ່ມກົດສາມາດກະຕຸ້ນການກະທຳເຊັ່ນ: ການຮີເຊັດ, ການປ່ຽນໄໝດ, ຫຼືການເລີ່ມ/ຢຸດມໍເຕີ. ພວກມັນມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື, ລາຄາຖືກ, ແລະຈຳເປັນໃນລະບົບແບບໂຕ້ຕອບ.

EX:

- ໃນລະບົບນຳທາງເມນູ, ປຸ່ມກົດສະຫຼັບລະຫວ່າງໄໝດການສະແດງຜິດຕ່າງໆຢູ່ໃນ LCD
- ໃຊ້ໃນການຄວບຄຸມຫຸ່ນຍົນ, ປຸ່ມນຶ່ງເປີດມໍເຕີໃນຂະນະທີ່ອີກປຸ່ມນຶ່ງຢຸດມັນ
- ໃນລະບົບລັອກຄວາມປອດໄພ, ປຸ່ມກົດອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ປ້ອນລຳດັບລະຫັດຜ່ານໂດຍໃຊ້ keypad ຂອງ Arduino

ຮູບພາບປະກອບ



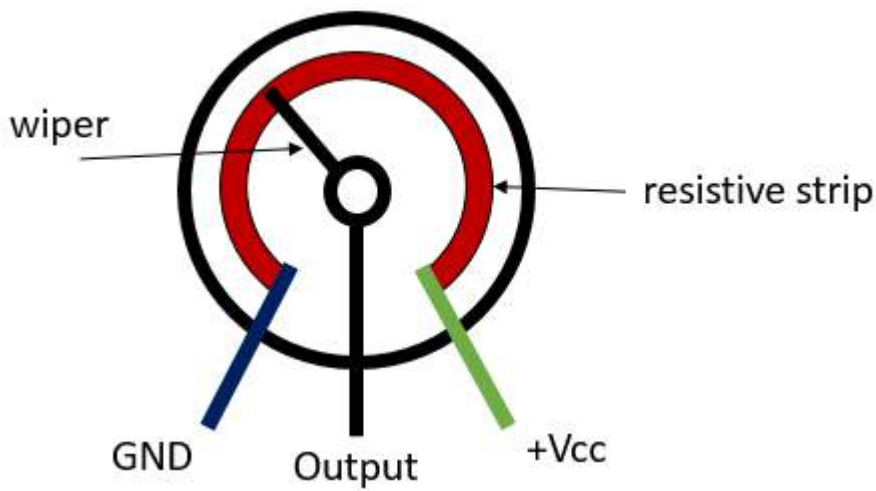
ໄພເຫນຊີໂອມິເຕີ (5kΩ)

ໄພເຫນຊີໂອມິເຕີແມ່ນຕົວຕ້ານທານທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ທີ່ມີສາມ terminal: ສອງປາຍຄົງທີ່ ແລະນຶ່ງປາຍເຄື່ອນຍ້າຍໄດ້ (wiper). ການໝູນປຸ່ມຈະປ່ຽນແປງຄວາມຕ້ານທານ, ປັບແຕ່ງ output ຂອງແຮງດັນລະຫວ່າງປາຍ. ມັນຖືກໃຊ້ເພື່ອຄວບຄຸມ input ແບບແອນາລັອກເຊັ່ນ: ຄວາມສະຫວ່າງ, ສຽງ, ຫຼືຄວາມໄວ. Arduino ອ່ານ output ຂອງມັນຜ່ານທາງ analog pins (A0–A5) ສຳລັບການຄວບຄຸມແບບເວລາຈິງ. ໄພເຫນຊີໂອມິເຕີຍັງສາມາດເຮັດໜ້າທີ່ເປັນເຄື່ອງມືປັບຄາລິເບຣດສຳລັບເຊັ່ນເຊີ.

EX:

- ໃນ LED dimmers, ໄພເຫນຊີໂອມິເຕີປັບລະດັບຄວາມສະຫວ່າງຜ່ານສັນຍານ PWM
- ໃນຕົວຄວບຄຸມຄວາມໄວມໍເຕີ, ມັນປັບປ່ຽນຄວາມໄວການໝູນໂດຍອີງຕາມ analog input
- ໃນໂຄງການຄວບຄຸມ servo, ມັນກຳນົດມຸມຂອງ servo ຕາມການໝູນຂອງປຸ່ມ

ຮູບພາບປະກອບ



ເຄື່ອງສ້າງສຽງ (Buzzers) ແບບ Active ແລະ Passive

Buzzer ແບບ active ມີຕົວສັນພາຍໃນ ແລະສ້າງສຽງເມື່ອໄດ້ຮັບພະລັງງານ DC ໂດຍກົງ. Buzzer ແບບ passive ຕ້ອງການສັນຍານພາຍນອກ (ເຊັ່ນ: PWM) ເພື່ອສ້າງສຽງ. ທັງສອງປ່ຽນສັນຍານໄຟຟ້າເປັນຄວາມຖີ່ສຽງ, ເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບສັນຍານເຕືອນຫຼີການແຈ້ງເຕືອນ. Buzzer ແບບ active ງ່າຍກວ່າ, ໃນຂະນະທີ່ແບບ passive ສາມາດກໍານົດສຽງທີ່ປັບແຕ່ງໄດ້ຜ່ານການຂຽນໂປຣແກຣມ. ພວກມັນເຮັດວຽກລະຫວ່າງ 3V–5V, ເໝາະສົມສໍາລັບການເຊື່ອມຕໍ່ກັບ Arduino ໂດຍກົງ.

EX:

- ໃນສັນຍານເຕືອນປະຕູ, buzzer ແບບ active ແຈ້ງເຕືອນເມື່ອເຊັນເຊີ PIR ກວດພົບການເຄື່ອນໄຫວ
- ໃນໂຄງການດິນຕີ Arduino, buzzer ແບບ passive ຫຼິ້ນໂນດຫຼີທໍານອງໂດຍຜ່ານການປ່ຽນແປງຄວາມຖີ່
- ໃນລະບົບເຕືອນອຸນຫະພູມ, buzzer ເປີດໃຊ້ງານເມື່ອການອ່ານຄ່າເກີນກໍານົດ

ຮູບພາບປະກອບ

Active Buzzer

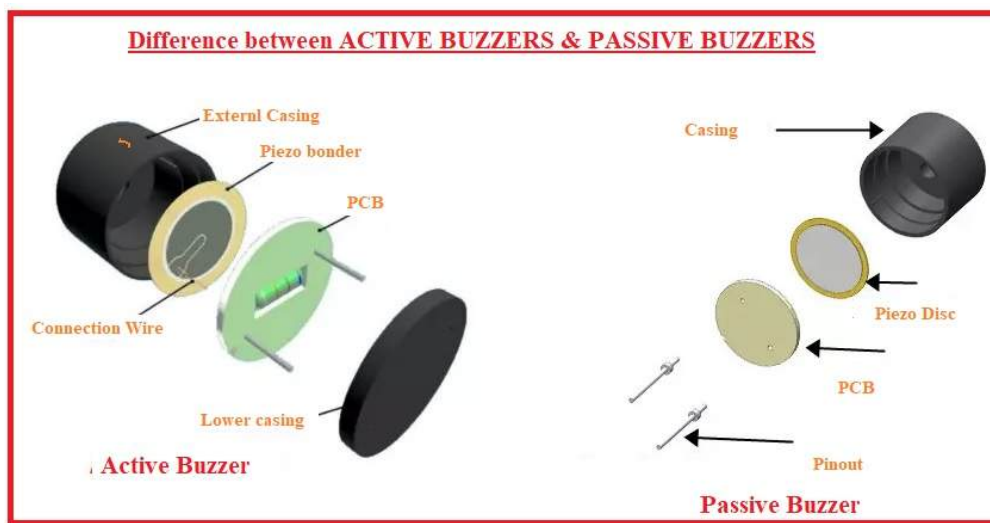


Passive Buzzer



Active Buzzer and Passive Buzzer

ຮູບພາບປະກອບແບບ PINOUT



Displays & Output

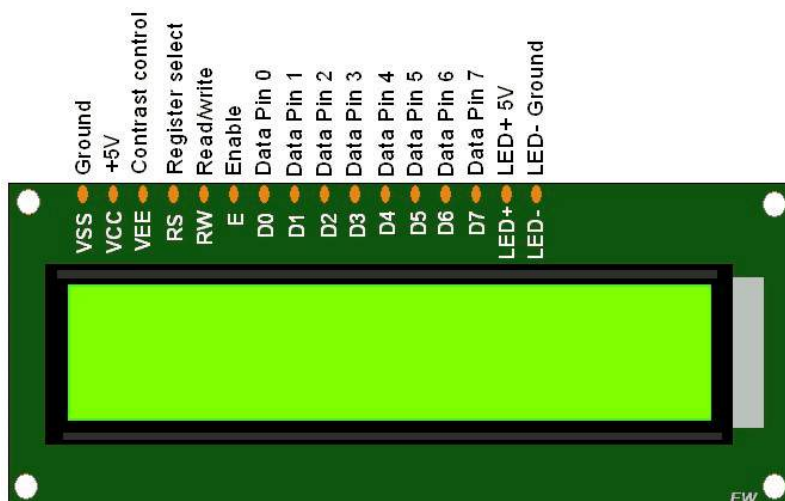
ຈໍ LCD 16x2

LCD 16x2 ແມ່ນໂມດູນສະແດງອັກສອນທີ່ສະແດງໄດ້ເຖິງ 32 ຕົວອັກສອນ (16 ຕົວຕໍ່ແຖວ). ມັນເຮັດວຽກໂດຍໃຊ້ຕົວຄວບຄຸມ HD44780, ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບ library LiquidCrystal ຂອງ Arduino. ຈໍສະແດງຕ້ອງການການສື່ສານແບບ parallel 4 ຫຼື 8-bit ແລະການປັບຄວາມກົງກັນຂ້າມຜ່ານໄພເທນຊີໂອມິເຕີ. ມັນເຮັດວຽກທີ່ 5V ແລະສະແດງຂໍ້ຄວາມ, ສັນຍາລັກ, ແລະຂໍ້ມູນຕົວເລກຈາກເຊັ່ນເຊີຫຼືໄປຣແກຣມ.

EX:

- ໃນສະຖານີອາກາດ, ມັນສະແດງການອ່ານອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມຈາກເຊັ່ນເຊີ DHT11
- ໃນລະບົບຄວາມປອດໄພ, ມັນສະແດງ user ID ຫຼື ສະຖານະການເຂົ້າເຖິງຜ່ານ RFID inputs
- ໃນໂມງ, ມັນສະແດງການອັບເດດເວລາຈົງຈາກໂມດູນ RTC

ຮູບພາບປະກອບ



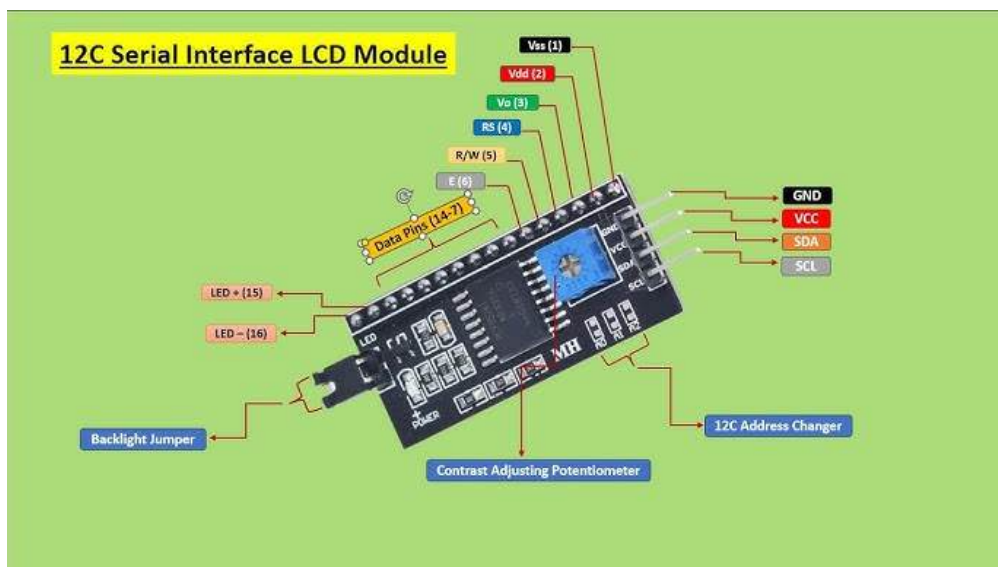
I2C Serial Adapter board module

ໂມດູນນີ້ເຮັດໃຫ້ການຕໍ່ສາຍ LCD ງ່າຍຂຶ້ນໂດຍການຫຼຸດການເຊື່ອມຕໍ່ parallel 16 ເສັ້ນໃຫ້ເຫຼືອພຽງ 4 ເສັ້ນ (VCC, GND, SDA, SCL) ໂດຍໃຊ້ protocol I2C. ມັນປະກອບມີຊິບ PCF8574 I/O expander, ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການໂອນຂໍ້ມູນແບບ serial-to-parallel. ອະແດັບເຕີປະຢັດ pin ຂອງ Arduino ສໍາລັບເຊັ່ນເຊື່ອມຕໍ່ ແລະຮັບປະກັນການຕໍ່ສາຍທີ່ສະອາດກວ່າ. ມັນຮອງຮັບທີ່ຢູ່ຫຼາຍແບບ, ເຮັດໃຫ້ LCD ຫຼາຍໂຕສາມາດເຮັດວຽກພ້ອມກັນໄດ້.

EX:

- ໃຊ້ໃນ dashboard ທີ່ມີຫຼາຍຈໍເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ LCD ຫຼາຍໂຕສໍາລັບຂໍ້ມູນເຊັ່ນເຊື່ອມຕໍ່ຕ່າງກັນ
- ໃນແຜງຄວບຄຸມຂະໜາດກະທັດຮັດ, ອະແດັບເຕີອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຕໍ່ສາຍນ້ອຍທີ່ສຸດລະຫວ່າງ LCD ແລະ Arduino
- ໃນລະບົບທີ່ໃຊ້ແບັດເຕີຣີ, ມັນຫຼຸດການໃຊ້ພະລັງງານ ແລະ pin ເພື່ອການເຮັດວຽກທີ່ມີປະສິດທິພາບ

ຮູບພາບປະກອບ



ຈໍສະແດງ 7-Segment (Common Cathode +)

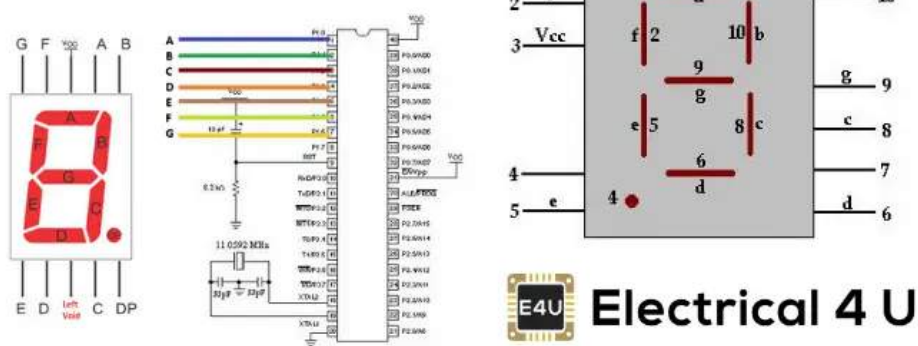
ຈໍສະແດງ 7-segment ສະແດງຕົວເລກ 0-9 ໂດຍໃຊ້ LED ເຈັດໂຕທີ່ຈັດວາງເປັນຮູບແບບສະເພາະ. ໃນປະເພດ common cathode, cathode ທັງໝົດເຊື່ອມຕໍ່ກັບ ground, ແລະແຕ່ລະ segment ໄດ້ຮັບພະລັງງານຜ່ານ Arduino. ແຕ່ລະ segment ຖືກຄວບຄຸມຜ່ານ digital pins ຫຼື shift register ເພື່ອຫຼຸດການໃຊ້ pin. ມັນເໝາະສົມສໍາລັບຂໍ້ມູນຕົວເລກງ່າຍໆເຊັ່ນ: ຕົວຈັບເວລາ ຫຼື ຕົວນັບ.

EX:

- ໃນໂມງດິຈິຕອລ, ມັນສະແດງຊົ່ວໂມງ, ນາທີ, ແລະວິນາທີ
- ໃນຕົວນັບເຫດການ, ມັນເພີ່ມຕົວເລກເມື່ອເຊັ່ນເຊື່ອມຕໍ່ພົບການເຄື່ອນໄຫວ
- ໃນຈໍສະແດງອຸນຫະພູມ, ມັນສະແດງການອ່ານຄ່າຈາກເຊັ່ນເຊື່ອມຕໍ່ LM35

ຮູບພາບປະກອບ

What is Seven Segment Display?



Electrical 4 U

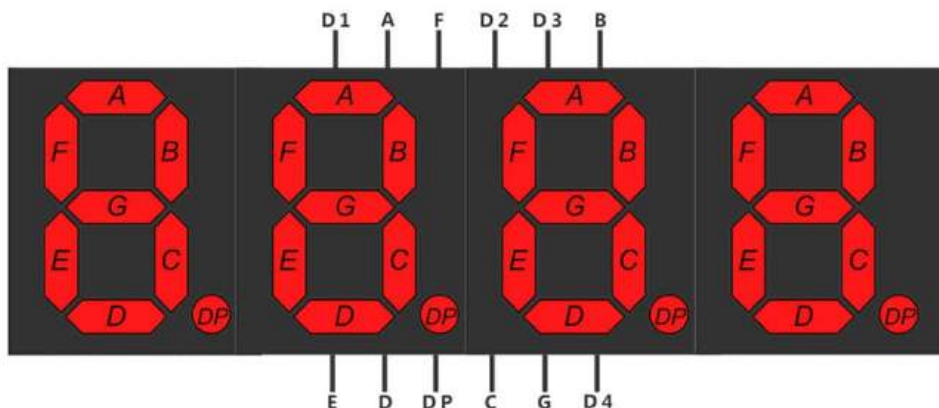
ຈຳສະແດງ 7-Segment ແບບ 4 ຫຼັກ

ໄມຄູນນີ້ລວມຈຳສະແດງ 7-segment ສີ່ຫຼັກເພື່ອສະແດງຕົວເລກຫຼາຍຫຼັກ ຫຼື ເວລາ. ມັນມັກຈະໃຊ້ IC ຄວບຄຸມ TM1637 ຫຼື MAX7219 ສຳລັບການຄວບຄຸມແບບ serial. Arduino ສື່ສານກັບມັນຜ່ານ 2 ຫາ 3 pins, ຫຼຸດຄວາມຊັບຊ້ອນ. ມັນຖືກໃຊ້ໃນໂມງດິຈິຕອລ, ຕົວຈັບເວລາ, ແລະ ຕົວວັດຄວາມໄວ.

EX:

- ໃນໂຄງການຈັບເວລາ, ມັນນັບຊ່ວງເວລາຢ່າງແນ່ນອນ
- ໃນຕົວຜິດຕາມແຮງດັນ, ມັນສະແດງແຮງດັນເວລາຈົງຈາກເຊັ່ນເຊີແອນາລັອກ
- ໃນຕົວຈັບເວລາ IoT, ມັນສະແດງການນັບຖອຍຫຼັງສຳລັບລະບົບອັດຕະໂນມັດ

ຮູບພາບປະກອບ



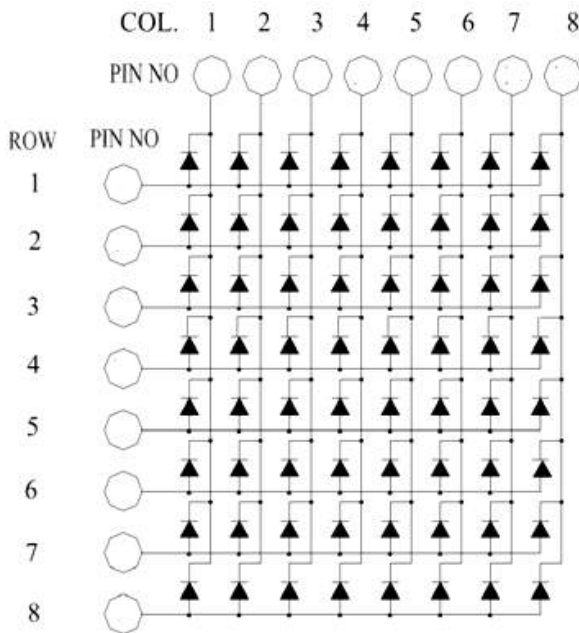
ຈຳສະແດງ Dot Matrix 8x8

LED matrix 8x8 ມີ LED 64 ໂຕທີ່ຈັດວາງເປັນແຖວ ແລະ ຖັນ, ຄວບຄຸມຜ່ານວິທີການສະແດງ ຫຼື IC ຄວບຄຸມ MAX7219. ມັນສາມາດສະແດງຕົວອັກສອນ, ຕົວເລກ, ແລະ ພາບເຄື່ອນໄຫວພື້ນຖານ. Arduino ສົ່ງຂໍ້ມູນແບບ serial ເພື່ອເປີດ LED ສະເພາະຕາມຮູບແບບທີ່ຕັ້ງໂປຣແກຣມໄວ້. ມັນຖືກນຳໃຊ້ທົ່ວໄປໃນປ້າຍດິຈິຕອລ ແລະ ການສະແດງສັນຍາລັກ.

EX:

- ໃນຕົວບອກເກມ, ມັນສະແດງສັນຍາລັກຊີວິດ ຫຼື ຄະແນນ
- ໃນຕົວສ້າງພາບເຄື່ອນໄຫວຂະໜາດນ້ອຍ, ມັນສະແດງຮູບຮ່າງ ແລະ ເອັບເຟັກ
- ໃນບອດຂໍ້ຄວາມເລື່ອນ, ມັນສະແດງຂໍ້ຄວາມທີ່ກຳນົດເອງ

ຮູບພາບປະກອບ



Sensors & Input Modules

ເຊັນເຊີວັດອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມ DHT11

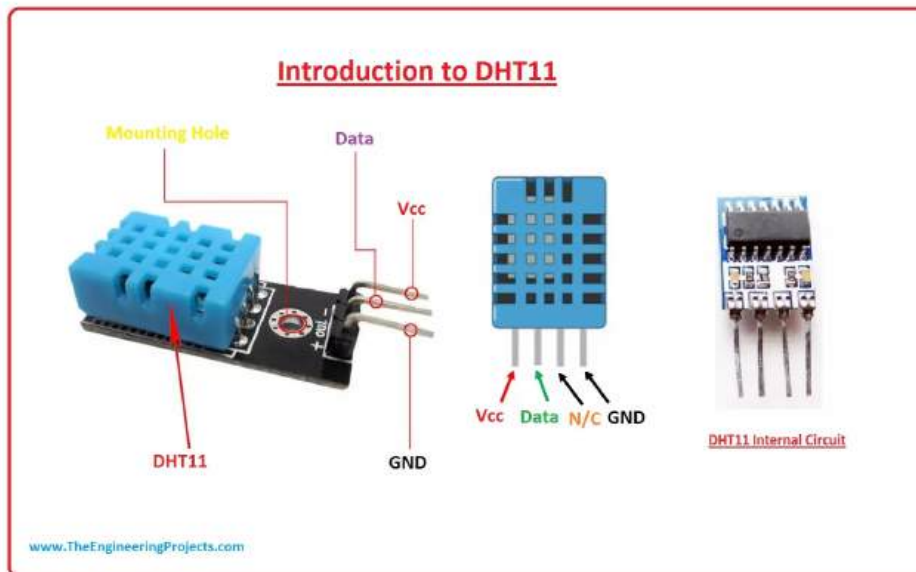
DHT11 ແມ່ນເຊັນເຊີດິຈິຕອນທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອວັດທັງອຸນຫະພູມ (ອົງສາເຊວຊຽດ) ແລະ ຄວາມຊຸ່ມສຳພັດຂອງອາກາດ (Relative Humidity) ພ້ອມກັນ. ມັນສື່ສານກັບ Arduino ຜ່ານສາຍສັນຍານດຽວ (single-wire protocol) ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການຕໍ່ສາຍງ່າຍດາຍ. ເຊັນເຊີນີ້ໃຊ້ໄຟ 3.3-5 ໂວລ ແລະ ມີອັດຕາການເກັບຂໍ້ມູນປະມານ 1 ຄັ້ງຕໍ່ວິນາທີ. ຄວາມແມ່ນຄ່າຂອງມັນຢູ່ທີ່ປະມານ $\pm 2^{\circ}\text{C}$ ສຳລັບອຸນຫະພູມ ແລະ $\pm 5\%$ ສຳລັບຄວາມຊຸ່ມ, ຄວາມລະອຽດ 1°C ແລະ $1\%\text{RH}$.

ພາຍໃນເຊັນເຊີປະກອບດ້ວຍເທີມິສເຕີ (Thermistor) ສຳລັບວັດອຸນຫະພູມ ແລະ ອົງປະກອບຄາປາຊິເຕີແບບພິເສດສຳລັບວັດຄວາມຊຸ່ມ. ມັນສົ່ງຂໍ້ມູນແບບດິຈິຕອນ 40-bit ທີ່ປະກອບດ້ວຍ: 8-bit ສ່ວນຈຳນວນເຕັມຂອງຄວາມຊຸ່ມ, 8-bit ທົດສະນິຍົມຂອງຄວາມຊຸ່ມ, 8-bit ຈຳນວນເຕັມຂອງອຸນຫະພູມ, 8-bit ທົດສະນິຍົມຂອງອຸນຫະພູມ ແລະ 8-bit checksum ເພື່ອກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ.

EX:

- ເຮືອນແກ້ວສະມາດ: ອ່ານ DHT11 ທຸກວິນາທີ; ຖ້າ $\text{RH} > 80\%$, ເປີດຊ່ອງລະບາຍອາກາດ (relay); ຖ້າ $T > 32^{\circ}\text{C}$, ເປີດພັດລົມ; ສະແດງ T/RH ສົດໃນຈໍ LCD 16×2 ຜ່ານ I²C
- ເຄື່ອງຕິດຕາມຄວາມສະບາຍໃນຫ້ອງ: ໃຊ້ລະຫັດສີ RGB LED (ສີຟ້າ $< 24^{\circ}\text{C}$, ສີຂຽວ $24\text{--}28^{\circ}\text{C}$, ສີແດງ $> 28^{\circ}\text{C}$) ແລະ ບັນທຶກຄ່າຜ່ານ serial USB ເປັນເວລາໜຶ່ງອາທິດ
- ແຈ້ງເຕືອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ເຊື້ອລາ: ຖ້າ $\text{RH} > 75\%$ ເປັນເວລາ > 30 ນາທີ, ດັງ buzzer ແບບ active ແລະ ສົ່ງລະຫັດຜ່ານ IR ເພື່ອເປີດເຄື່ອງດູດຄວາມຊຸ່ມ

ຮູບພາບປະກອບ



ເຊັນເຊີວັດອຸນຫະພູມ LM35

LM35 ແມ່ນເຊັນເຊີວັດອຸນຫະພູມແບບອະນາລອກທີ່ມີຄວາມແມ່ນຄຳສູງ ແລະງ່າຍຕໍ່ການນຳໃຊ້. ອຸນສົມບັດພິເສດຂອງມັນຄື ມີເອົາພຸດສັນຍານເປັນເສັ້ນກົງ (Linear Output) ຢູ່ທີ່ 10 mV ຕໍ່ 1 ອົງສາເຊວຊຽດ (ເຊັ່ນ: ຖ້າວັດໄດ້ 25°C ຈະໄດ້ແຮງດັນປະມານ 250 mV). ເຊັນເຊີນີ້ສາມາດໃຊ້ກັບແຮງດັນ 4-30 ໂວລ, ກົນກະແສໄຟຟ້າໜ້ອຍຫຼາຍ ແລະບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີການປັບຄ່າທີ່ສັບຊ້ອນເຊັ່ນເທີມິສເຕີ.

EX:

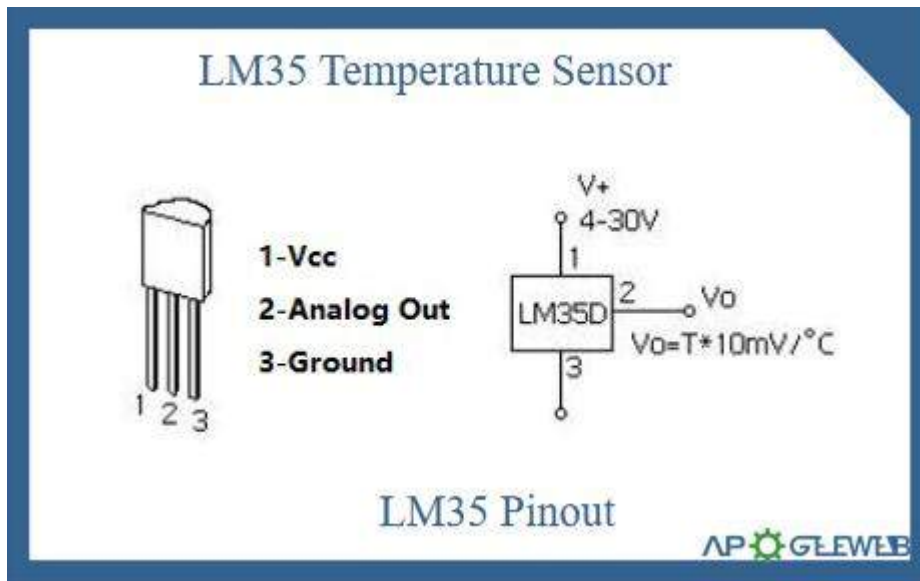
ລະບົບຄວບຄຸມພັດລົມອັດຕະໂນມັດ

- ຖ້າ LM35 ວັດໄດ້ອຸນຫະພູມສູງກວ່າ 45°C
- Arduino ສົ່ງສັນຍານ PWM ໄປຫາທຣານຊິສເຕີທີ່ຄວບຄຸມພັດລົມ 5V
- ສະແດງອຸນຫະພູມທີ່ແນ່ນອນແບບເວລາຈິງໃນຈໍ 7-ເສັ້ນ 4 ຫຼັກ (TM1637)
- ປັບຄວາມໄວພັດລົມຕາມລະດັບອຸນຫະພູມ

ລະບົບຕິດຕາມອຸນຫະພູມມໍເຕີ/ແຜ່ນລະບາຍຄວາມຮ້ອນ

- ຕິດ LM35 ດ້ວຍກາວອີພ໌ອກຊີໃສ່ຕົວມໍເຕີຫຼືແຜ່ນລະບາຍຄວາມຮ້ອນ
- ຖ້າອຸນຫະພູມເພີ່ມຂຶ້ນໄວເກີນ 2°C ຕໍ່ນາທີ ຫຼື ເກີນ 70°C
- ລະບົບຈະຕັດໄຟຟ້າອັດຕະໂນມັດຜ່ານຮີເລເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍ
- ບັນທຶກເຫດການລົງໃນລະບົບເພື່ອການວິເຄາະຕໍ່ໄປ

ຮູບພາບປະກອບ



ເຊັນເຊີວັດຄວາມອ່ຽງ (Tilt Sensor) x2

ເຊັນເຊີວັດຄວາມອ່ຽງແມ່ນສະວິດອີເລັກໂຕຣນິກທີ່ກວດຈັບການປ່ຽນແປງທິດທາງ ຫຼືການຫັນເຫ. ພາຍໃນເຊັນເຊີປະກອບດ້ວຍລູກບານໂລຫະນ້ອຍໆ (ຫຼືໃນບາງແບບໃຊ້ປອດ mercury) ທີ່ຊອກກັນຢູ່ໃນຫຼອດ. ເມື່ອເຊັນເຊີຖືກຍ້າຍຫຼືອ່ຽງ, ລູກບານຈະມື້ວນໄປມາ ແລະເຮັດໃຫ້ຈຸດສຳພັດໄຟຟ້າພາຍໃນເຊື່ອມຕໍ່ກັນ (ເປີດວົງຈອນ) ຫຼື ແຍກອອກຈາກກັນ (ປິດວົງຈອນ).

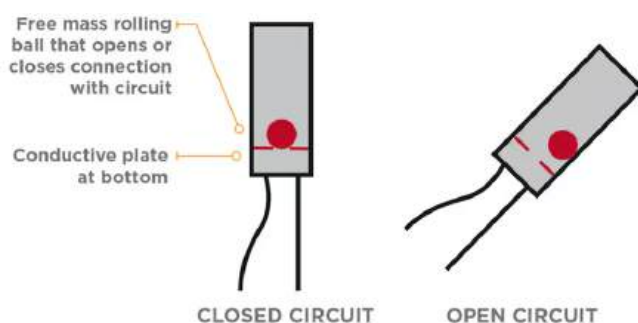
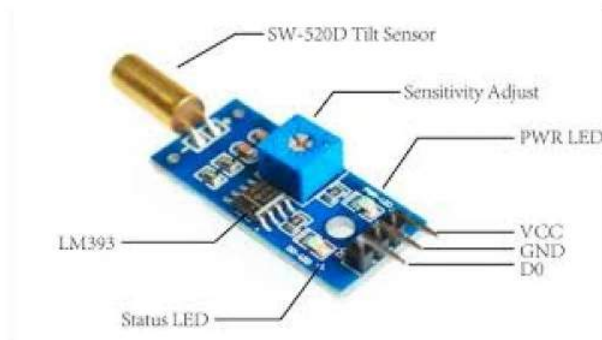
ເຊັນເຊີນີ້ໃຫ້ຜົນລັບແບບດິຈິຕອນເປັນ ON/OFF (HIGH/LOW) ທຳມະດາ, ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າມັນບອກພຽງແຕ່ສະຖານະອ່ຽງຫຼື ບໍ່ອ່ຽງເທົ່ານັ້ນ, ບໍ່ແມ່ນລະດັບຄວາມອ່ຽງ. ເຊັນເຊີທີ່ມີ 2 ຕົວໃນຊຸດສາມາດໃຊ້ຕິດຕາມການອ່ຽງໃນ 2 ທິດທາງ ຫຼື ສຳລັບການກວດຈັບການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂຶ້ນ.

EX:

ລະບົບແຈ້ງເຕືອນການລັກ (Anti-theft Alarm)

- ຕິດຕັ້ງເຊັນເຊີໃນຍານພາຫະນະ ຫຼືຜູ້ນີລະໄພ
- ເມື່ອມີຄົນຍົກ ຫຼືຍ້າຍວັດຖຸ, ເຊັນເຊີຈະກະຕຸ້ນສັນຍານ
- Arduino ຈະເປີດສຽງເຕືອນດັງ ແລະສົ່ງການແຈ້ງເຕືອນ
- ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບໂມດູນ GSM ເພື່ອສົ່ງ SMS ແຈ້ງເຈົ້າຂອງລະບົບດຸນຍະພາບຫຼອດ (Balance Robot)**
- ຫຼອດທີ່ດຸນຍະພາບດ້ວຍ 2 ລັດັອງການກວດຈັບການເອງງ
- ເຊັນເຊີ 2 ຕົວຕິດຕາມການເອງງໜ້າ-ຫຼັງ ແລະ ຊ້າຍ-ຂວາ
- ເມື່ອຫຼອດເອງງເກີນມູມປອດໄພ, ລະບົບຈະປັບຄວາມໄວມໍເຕີທັນທີ
- ຊ່ວຍຮັກສາຄວາມສົມດຸນ ແລະປ້ອງກັນລົ້ມ

ຮູບພາບປະກອບ



ໄຟໄຕຣິຊິສເຕີ/LDR (Light Dependent Resistor) x3

LDR (Light Dependent Resistor) ຫຼື Photoresistor ແມ່ນຕົວຕ້ານທານທີ່ມີຄ່າປ່ຽນແປງຕາມປະລິມານແສງສະຫວ່າງທີ່ຕົກກະທົບ. ຫຼັກການເຮັດວຽກແມ່ນເມື່ອມີແສງສະຫວ່າງຫຼາຍ, ຄວາມຕ້ານທານຈະຫຼຸດລົງ (ອານຸພາດກະແສໄຟຟ້າຜ່ານໄດ້ງ່າຍ); ໃນຄວາມມືດ, ຄວາມຕ້ານທານຈະເພີ່ມສູງຂຶ້ນຫຼາຍ (ບໍ່ຄ່ອຍໃຫ້ກະແສຜ່ານ).

ເພື່ອໃຊ້ງານກັບ Arduino, LDR ຈະຖືກຈັດວາງແບບ Voltage Divider Circuit (ວົງຈອນແບ່ງແຮງດັນ) ໂດຍຕໍ່ແບບອະນຸກົມກັບຕົວຕ້ານທານທີ່ມີຄ່າຄົງທີ່. Arduino ຈະອ່ານແຮງດັນທີ່ຈຸດກາງຜ່ານພິນອະນາລອກ (A0-A5) ແລະແປເປັນຄ່າຕົວເລກ 0-1023. ການມີ 3 ຕົວໃນຊຸດເຫມາະສໍາລັບໂຄງການທີ່ຕ້ອງການກວດຈັບແສງຫຼາຍຈຸດ ຫຼືສ້າງລະບົບຕິດຕາມແສງ.

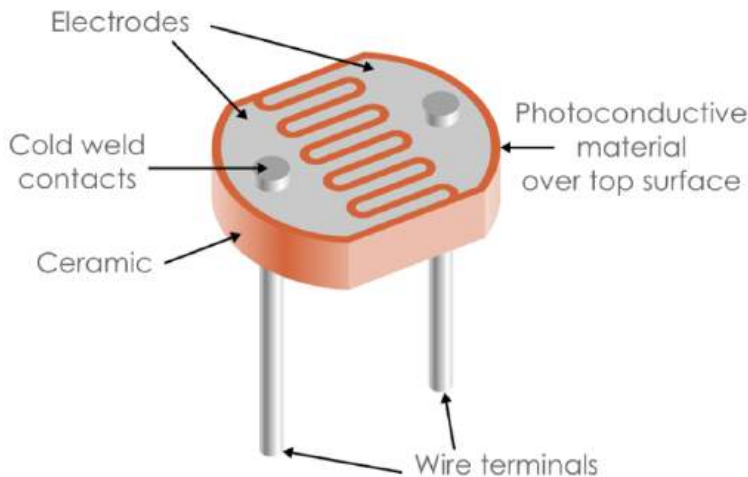
EX:

ໂຄມໄຟກາງຄືນອັດຕະໂນມັດ

- LDR ກວດຈັບລະດັບແສງສະຫວ່າງໃນຫ້ອງ
- ເມື່ອສະພາບແວດລ້ອມມືດລົງ (ຄ່າ LDR ສູງຂຶ້ນ)
- Arduino ຈະເປີດໂຄມໄຟ LED ຫຼືໄຟຫ້ອງອັດຕະໂນມັດ
- ປະທັບດພະລັງງານໂດຍເປີດເພາະເວລາຈໍາເປັນ
- **ລະບົບຕິດຕາມແສງແດດ (Solar Tracker)**
- ໃຊ້ LDR 3 ຕົວຕິດຕັ້ງໃນມຸມຕ່າງກັນບິນແຜງໂຊລາເຊວ
- ປຽບທຽບຄ່າແສງຈາກທັງ 3 ຈຸດ

- Arduino ຄວບຄຸມມໍເຕີເຊີໂວປັບມູມແຜງໂຊລາເຊວໄປຫາທິດທາງທີ່ມີແສງແດດສູງສຸດ
- ເພີ່ມປະສິດທິພາບການຜະລິດພະລັງງານສູງສຸດເຖິງ 30-40%
- ເຄື່ອງວັດລະດັບແສງສະຫວ່າງສະພາບແວດລ້ອມ
- ໃຊ້ LDR ເກັບຂໍ້ມູນລະດັບແສງສະຫວ່າງໃນອາຄານອັດສະລິຍະ
- ສະແດງຜົນເປັນກຣາບໃນ Serial Monitor ຫຼື LCD
- ຄວບຄຸມໄຟໃນຫ້ອງໃຫ້ເໝາະສົມກັບແສງທຳມະຊາດ (Adaptive Lighting)
- ນຳໃຊ້ໃນໂຄງການປະຫຍັດພະລັງງານຂອງອາຄານສີຂຽວ

ຮູບພາບປະກອບ



ເຊັນເຊີ PIR

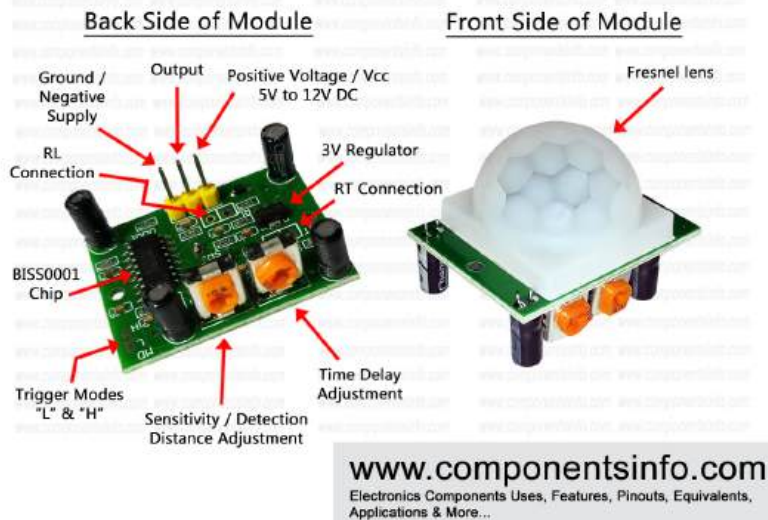
ເຊັນເຊີ PIR ກວດຈັບການເຄື່ອນໄຫວໂດຍການວັດການປ່ຽນແປງຂອງລັງສີອິນຟຣາເຣດໃນສະພາບແວດລ້ອມ. ມັນໃຊ້ເຊັນເຊີ pyroelectric ແລະເລນ Fresnel ເພື່ອໄຟຣ໌ສັນຍານ IR, ສົ່ງອອກສັນຍານ HIGH ເມື່ອກວດພົບການເຄື່ອນໄຫວ. ເຊັນເຊີເຮັດວຽກປົກກະຕິທີ່ 5V, ມີໄລຍະການກວດຈັບເຖິງ 7 ແມັດ. ມັນປະຫຍັດພະລັງງານ ແລະຕອບສະໜອງຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຮ່າງກາຍທີ່ອົບອຸ່ນເທົ່ານັ້ນ (ມະນຸດ ຫຼື ສັດ).

EX:

- ລະບົບແສງສະຫວ່າງອັດຕະໂນມັດ: ໄຟເປີດເມື່ອມີຄົນເຂົ້າຫ້ອງ
- ສັນຍານເຕືອນຄວາມປອດໄພ: ກະຕຸ້ນ buzzer ເມື່ອກວດພົບການເຄື່ອນໄຫວຕອນກາງຄືນ
- ລະບົບບ້ານອັດສະລິຍະ: ເປີດ AC ສະເພາະເມື່ອມີຄົນຢູ່ໃນຫ້ອງ

ຮູບພາບປະກອບ

HC SR501 Pir Motion Sensor Module Pinout & Details



ໄມຄູນ Ultrasonic

ເຊັ່ນເຊີ ultrasonic ວັດໄລຍະທາງໂດຍການປ່ອຍຄື້ນສຽງ ultrasonic ແລະ ຄິດໄລ່ເວລາທີ່ພວກມັນໃຊ້ເພື່ອສະທ້ອນກັບ ຄື້ນຈາກສິ່ງກົດຂວາງ. ມັນໃຊ້ຄູ່ຕົວສົ່ງ ແລະ ຕົວຮັບ, ເຮັດວຽກກັບສູດຄວາມໄວຂອງສຽງເພື່ອຄິດໄລ່ໄລຍະທາງເປັນເຊັ່ນຕີ ແມັດ. ໄມຄູນມີໄລຍະປົກກະຕິ 2cm ຫາ 400cm ແລະເຮັດວຽກທີ່ 5V. ສັນຍານອອກຖືກປະມວນຜົນຜ່ານ digital pins ຂອງ Arduino ໂດຍໃຊ້ຟັງຊັນ pulseIn().

EX:

- ຫຸ່ນຍົນອັດຕະໂນມັດ: ຊ່ວຍກວດຈັບ ແລະ ຫຼີກລ່ຽງສິ່ງກົດຂວາງ
- ລະບົບຊ່ວຍຈອດລົດ: ແຈ້ງເຕືອນເມື່ອຍານພາຫະນະເຂົ້າໃກ້ຝາເກີນໄປ
- ຕົວກວດລະດັບນ້ຳ: ວັດຄວາມເລິກຂອງນ້ຳໃນຖ້ຳ

ຮູບພາບປະກອບ



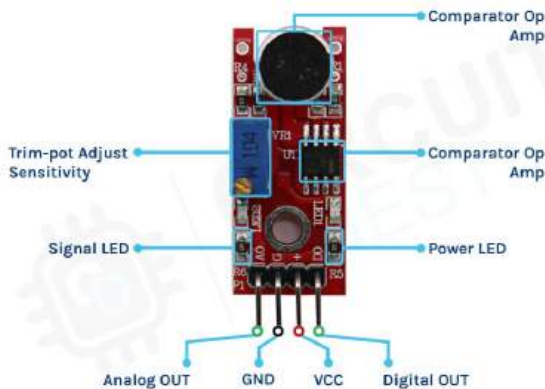
ເຊັ່ນເຊີສຽງ (Sound Sensor)

ເຊັ່ນເຊີສຽງໃຊ້ໄມໂຄໂຟນ ແລະ ວົງຈອນຂະຫຍາຍເພື່ອກວດຈັບລະດັບສຽງລົບກວນ. ມັນປ່ຽນຄວາມດັນສຽງເປັນສັນຍານໄຟຟ້າ, ສົ່ງອອກທັງແບບແອນາລອກ (ຄວາມເຂັ້ມຂອງສຽງ) ຫຼື ແບບດິຈິຕອລ (ເກີນຄ່າກຳນົດສຽງ). Arduino ສາມາດໃຊ້ມັນເພື່ອກວດຈັບການຕົບມື ຫຼື ການກະຕຸ້ນດ້ວຍສຽງ.

EX:

- ໂຄງການສະວິດຕົບມື: ເປີດ/ປິດໄຟດ້ວຍການຕົບມື
- ຫຸ່ນຍົນທີ່ກະຕຸ້ນດ້ວຍສຽງ: ນຳເຕີເຄື່ອນທີ່ຕາມສຽງດັງ
- ຕິດຕາມສິ່ງແວດລ້ອມ: ວັດມົນລະພິດທາງສຽງໃນສະພາບແວດລ້ອມ

ຮູບພາບປະກອບ



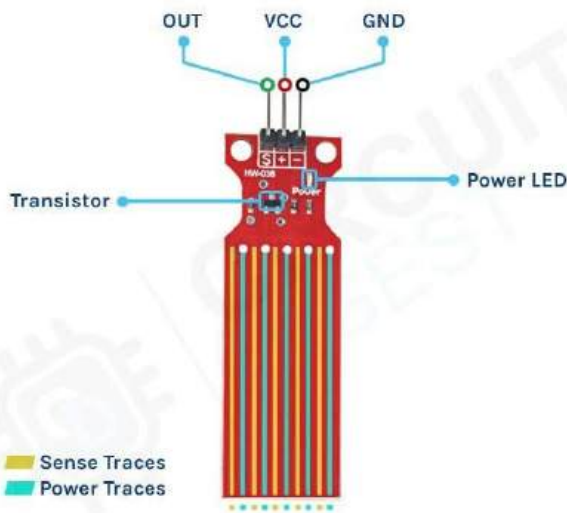
ເຊັ່ນເຊີນ້ຳ (Water Sensor)

ເຊັ່ນເຊີນ້ຳກວດຈັບການມີຢູ່ ຫຼື ລະດັບຂອງນ້ຳຜ່ານຮ່ອງນ້ຳໄຟຟ້າທີ່ຂະໜານກັນທີ່ປ່ຽນຄວາມຕ້ານທານເມື່ອປຽກ. ມັນສົ່ງອອກຄ່າແອນາລອກທີ່ສອດຄ່ອງກັບລະດັບຄວາມຊຸ່ມ. ໄມຄູນຖືກນຳໃຊ້ໃນສັນຍານເຕືອນນ້ຳຖ້ວມ ແລະ ລະບົບຊີ້ນະປະທານອັດຕະໂນມັດ.

EX:

- ກວດຈັບການຮົ່ວໄຫຼ: ໃນຫ້ອງນ້ຳ ຫຼື ຫ້ອງຄົວເພື່ອກະຕຸ້ນສັນຍານເຕືອນ
- ລະບົບຫົດນ້ຳອັດຕະໂນມັດ: ຕິດຕາມຄວາມຊຸ່ມຂອງດິນເພື່ອປ້ອງກັນການຫົດນ້ຳເກີນ
- ລະບົບຄວບຄຸມລະດັບນ້ຳ: ເປີດ/ປິດປຶ້ມນ້ຳອັດຕະໂນມັດ

ຮູບພາບປະກອບ



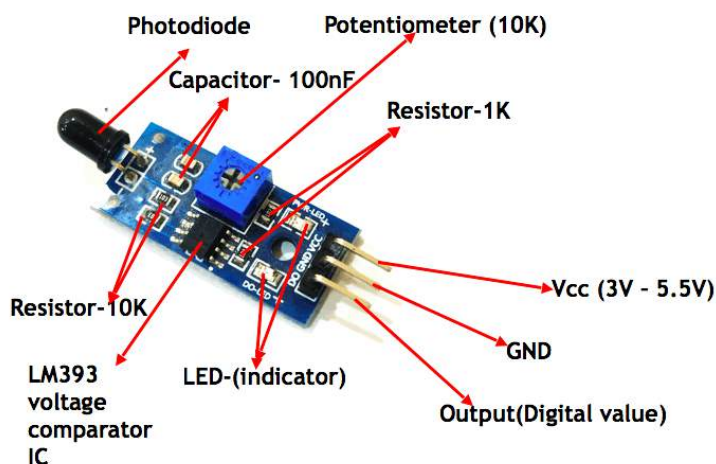
ເຊັນເຊີແປວໄຟ (Flame Sensor)

ເຊັນເຊີແປວໄຟກວດຈັບແສງອິນຟຣາເຣດທີ່ປ່ອຍອອກມາຈາກແປວໄຟ, ໂດຍປົກກະຕິປະມານຄວາມຍາວຄື 760-1100nm. ມັນສົ່ງອອກສັນຍານດິຈິຕອລ ຫຼື ແອນາລັອກໂດຍອີງຕາມຄວາມໃກ້ຂອງແປວໄຟ. ເຊັນເຊີເຮັດວຽກໄດ້ດີທີ່ສຸດພາຍໃນຕຶກ, ຍ້ອນວ່າແສງຕາເວັນສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການອ່ານຄ່າທີ່ຜິດພາດ.

EX:

- ລະບົບກວດຈັບໄຟໄໝ້: ກະຕຸ້ນ buzzer ຫຼື ນໍ້າພົດພຸ້ນເມື່ອກວດພົບໄຟ
- ເຕົາແກ້ສ: ກິນໄກຄວາມປອດໄພອັດຕະໂນມັດເມື່ອແປວໄຟດັບ
- ຫຸ່ນຍົນດັບເພີງ: ເຄື່ອນທີ່ໄປຫາແຫຼ່ງແປວໄຟ

ຮູບພາບປະກອບ



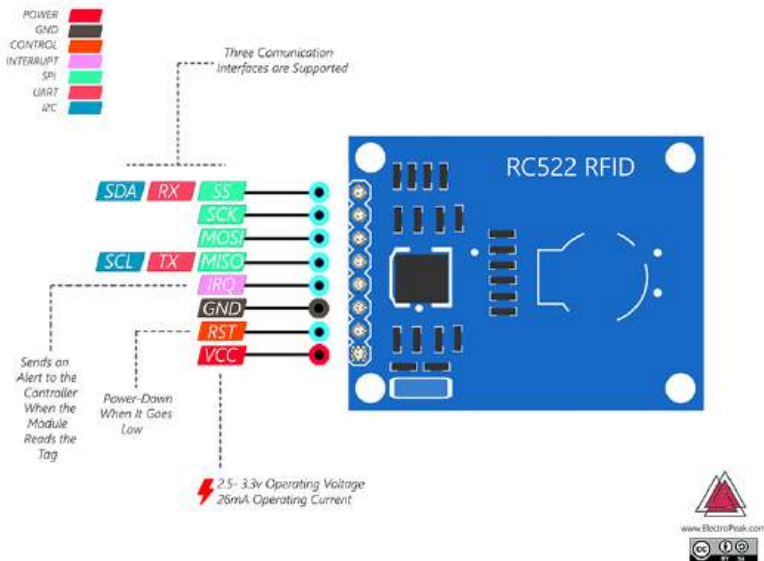
ໂມດູນ RFID

ໂມດູນ RFID (Radio Frequency Identification) ອ່ານ ແລະ ຂຽນຂໍ້ມູນໄປຫາບັດ RFID ຫຼື ແທັກຜ່ານຄື້ນວິທະຍຸ. RC522 ເຮັດວຽກທີ່ຄວາມຖີ່ 13.56MHz, ສື່ສານຜ່ານ protocol SPI, ແລະມີໄລຍະກວດຈັບປະມານ 5cm. ມັນຖືກໃຊ້ສໍາລັບການກຳນົດຕົວຕົນແບບບໍ່ຕ້ອງສໍາພັດ ແລະ ການຄວບຄຸມການເຂົ້າເຖິງ.

EX:

- **ລະບົບລັອກປະຕູ:** ອະນຸຍາດການເຂົ້າເຖິງເມື່ອແຕະບັດທີ່ລົງທະບຽນແລ້ວ
- **ລະບົບເຂົ້າຮ່ວມ:** ບັນທຶກຜູ້ໃຊ້ໂດຍການສະແດງແທ້ໆ ID ຂອງພວກເຂົາ
- **ການຄຸ້ມຄອງສິນຄ້າຄົງຄັງ:** ຕິດຕາມສິນຄ້າທີ່ມີແທ້ໆຢ່າງອັດຕະໂນມັດ

ຮູບພາບປະກອບ



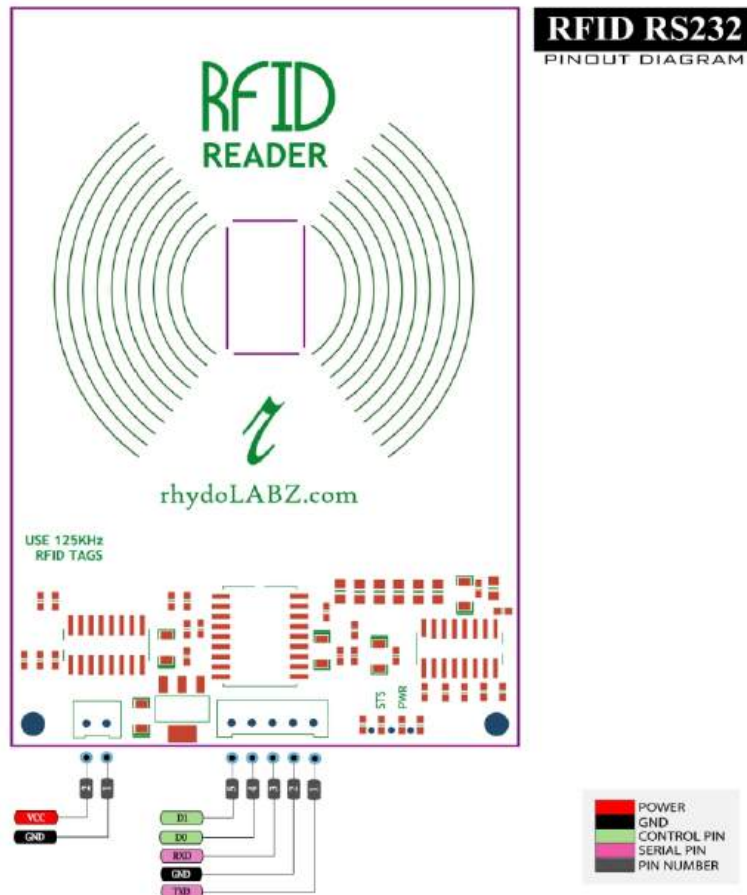
ແທ້ໆ RFID (RFID Tag)

ແທ້ໆ RFID ປະກອບມີໄມໂຄຊິບ ແລະ ເສົາອາກາດທີ່ເກັບຮັກສາລະຫວ່າງການນຳນຶກຕົວຕົນທີ່ເປັນເອກະລັກ. ເມື່ອນຳເຂົ້າໃກ້ຕົວອ່ານ RFID, ມັນສົ່ງຂໍ້ມູນຜ່ານຊັກນຳໄຟຟ້າແມ່ເຫຼັກ. ແທ້ໆສາມາດເປັນແບບ passive (ບໍ່ມີແຫຼ່ງພະລັງງານ) ຫຼື active (ມີແບັດເຕີຣີ).

EX: :

- ໃຊ້ໃນບັດປະຈຳຕົວພະນັກງານສຳລັບເຂົ້າອາຄານຢ່າງປອດໄພ
- ຕິດກັບໜັງສືຫ້ອງສະໝຸດສຳລັບລະບົບເຊັກອິນ-ເຊັກເອົາອັດຕະໂນມັດ
- ຝັງຢູ່ໃນບັດສະມາດສຳລັບການຈ່າຍເງິນ ຫຼື ການກວດສອບຕົວຕົນ

ຮູບພາບປະກອບ



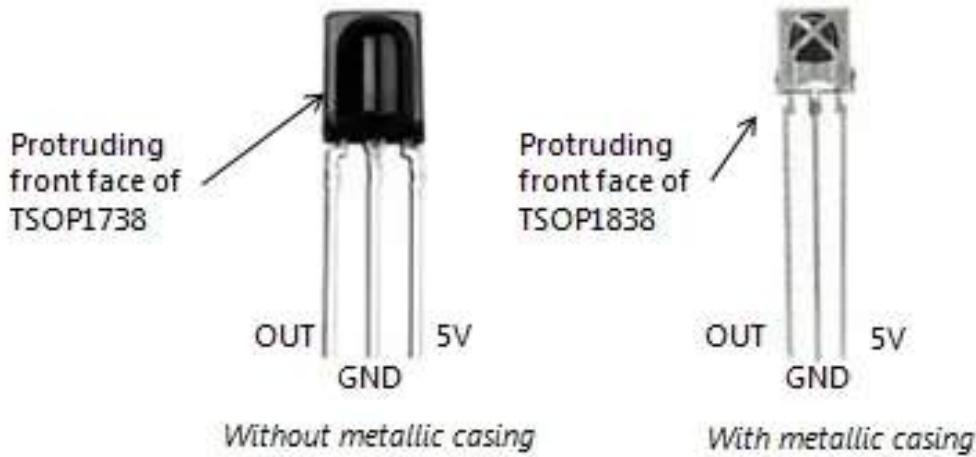
Infrared receiver

ເຄື່ອງຮັບ IR ກວດຈັບ ແລະ ຖອດລະຫັດສັນຍານທີ່ສົ່ງໂດຍລືໄມດອິນຟາເຣດ. ມັນກັ່ນຕອງຄວາມຖີ່ສັນຍານພາຫະທີ່ປັບ 38 kHz ແລະ ສົ່ງລະຫັດດິຈິຕອນໄປໃຫ້ Arduino. ແຕ່ລະປຸ່ມໃນລືໄມດຈະສົ່ງລະຫັດເລກຖານສິບຫົກທີ່ເປັນເອກະລັກ, ເຊິ່ງສາມາດແມ້ບັບພັງຊັນສະເພາະໄດ້.

EX:

- ຄວບຄຸມການເຄື່ອນໄຫວຂອງຫຸ່ນຍົນຜ່ານການປ້ອນຂໍ້ມູນຈາກລືໄມດ IR
- ປະຕິບັດງານອຸປະກອນສະມາດ, ເຊັ່ນ: ປິດໄຟ ຫຼື ຄວບຄຸມພັດລົມ
- ນຳທາງເມນູຫຼາຍໂຫມດໃນຈໍ LCD ຜ່ານຄໍາສັ່ງຈາກລືໄມດ

ຮູບພາບປະກອບ



🎮 Remote & Control

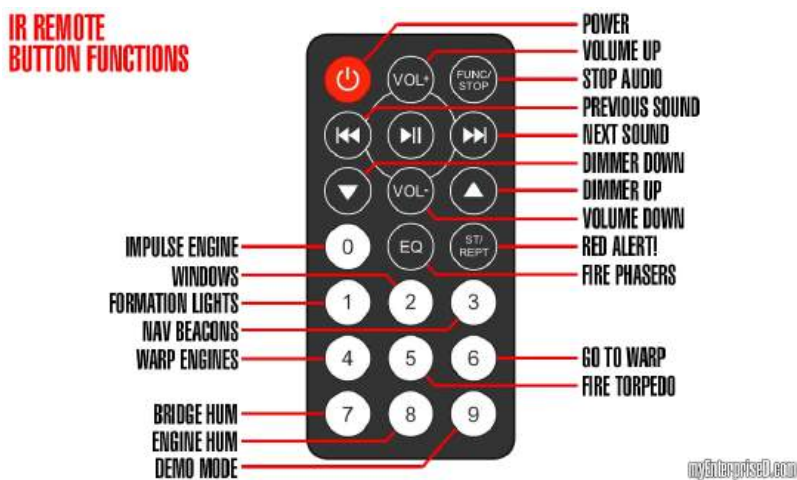
ລິໂມດຄວບຄຸມແບບອິນຟຣາເຣດ

ລິໂມດຄວບຄຸມແບບອິນຟຣາເຣດ (IR) ສົ່ງສັນຍານທີ່ມີລະຫັດເປັນກະແສແສງອິນຟຣາເຣດໄປຫາໂມດູນຮັບສັນຍານ. ມັນເຮັດວຽກໂດຍປົກກະຕິປະມານຄວາມຖີ່ 38 kHz, ທີ່ແຕ່ລະປຸ່ມມີຮູບແບບລະຫັດດິຈິຕອລທີ່ເປັນເອກະລັກ. Arduino ອ່ານຮູບແບບນີ້ຜ່ານເຊັ່ນເຊີຮັບສັນຍານ IR (ເຊັ່ນ VS1838B) ໂດຍໃຊ້ library IRemote. ການຕັ້ງຄ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ມີການສື່ສານໄຮ້ສາຍລະຫວ່າງຜູ້ໃຊ້ ແລະ ໂຄງການຂອງພວກເຂົາ.

EX:

- ໃຊ້ເພື່ອຄວບຄຸມເມນູແບບທີວີຢູ່ໃນຈໍ LCD 16×2 ເພື່ອເລືອກໄໝດຕ່າງໆໃນລະບົບອັດຕະໂນມັດຫ້າບ້ານ
- ປະຕິບັດເພື່ອເປີດ/ປິດໄຟ ຫຼື ພັດລົມຈາກໄກໃນການຕັ້ງຄ່າຫ້ອງອັດສະລິຍະ
- ໃນລົດຫຸ່ນຍົນ, ລິໂມດຖືກໃຊ້ເພື່ອສັງການເຄື່ອນທີ່ເຊັ່ນ: ໄປຂ້າງໜ້າ, ຖອຍຫຼັງ, ແລະ ຢຸດ

ຮູບພາບປະກອບ



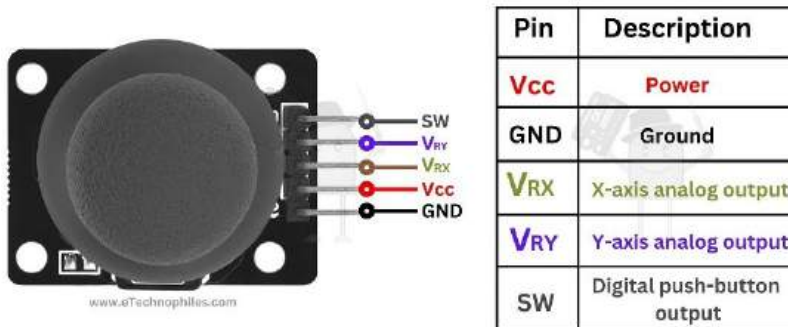
ໂມດູນຈອຍສະຕິກ

ໂມດູນຈອຍສະຕິກໃຫ້ການຄວບຄຸມແບບແອນາລັອກສອງແກນ (X ແລະ Y) ແລະ ປຸ່ມກົດດີຈິຕອລນຶ່ງປຸ່ມ. ແຕ່ລະແກນໃຊ້ໄພເທນຊີໂອມິເຕີເພື່ອປ່ຽນແປງຄວາມຕ້ານທານ, ປ່ຽນການເຄື່ອນໄຫວທາງກາຍະພາບເປັນຄ່າແຮງດັນ (0–1023). ຂໍ້ມູນນີ້ຖືກອ່ານໂດຍ analog pins ຂອງ Arduino ເພື່ອການຄວບຄຸມທົດທາງທີ່ແນ່ນອນ.

EX:

- ໃຊ້ໃນຍານພາຫະນະຫຸ່ນຍົນເພື່ອຄວບຄຸມທົດທາງ ແລະ ຄວາມໄວດ້ວຍມື
- ໃນກົມບອນກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ຈອຍສະຕິກເຄື່ອນກ້ອງໄປແນວນອນ ຫຼື ແນວຕັ້ງ
- ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນການປ້ອນຂໍ້ມູນຕົວຄວບຄຸມເກມສໍາລັບເຄື່ອງເກມທີ່ໃຊ້ Arduino

ຮູບພາບປະກອບ



ໂມດູນແປ້ນພິມແບບ Matrix 4×4

ແປ້ນພິມແບບ matrix 4×4 ປະກອບດ້ວຍປຸ່ມກົດ 16 ປຸ່ມທີ່ຈັດວາງເປັນຕາຕະລາງ (4 ແຖວ × 4 ຖັນ). ມັນໃຊ້ເຕັກນິກການສະແດງເພື່ອກວດຫາວ່າປຸ່ມໃດຖືກກົດ, ຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ pin (ໃຊ້ພຽງ 8 Arduino pins ສໍາລັບ 16 ປຸ່ມ). ມັນຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປສໍາລັບການປ້ອນຂໍ້ມູນ ຫຼື ການປ້ອນລະຫັດຜ່ານ.

EX:

- ສ້າງລະບົບລັອກດີຈິຕອລ, ທີ່ຜູ້ໃຊ້ຕ້ອງປ້ອນ PIN ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານ relay ຫຼື servo
- ໃຊ້ໃນການນໍາທາງເມນູ, ອະນຸຍາດໃຫ້ເລືອກລະຫວ່າງໂໝດຕ່າງໆຢູ່ໃນ LCD
- ໃນເຄື່ອງຄິດເລກແບບ embedded, ແຕ່ລະປຸ່ມເປັນຕົວເລກ ຫຼື ການດໍາເນີນງານ

ຮູບພາບປະກອບ

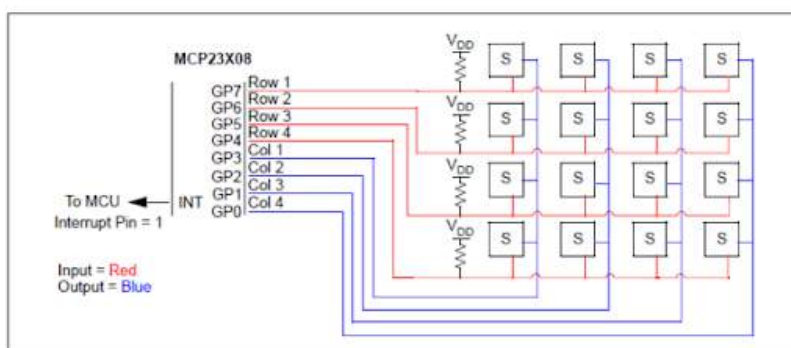


FIGURE 1: GPIO to Keypad Interface.

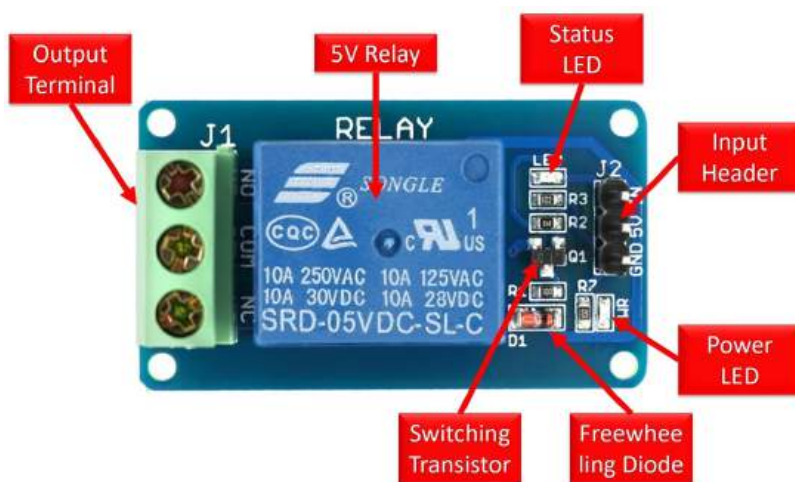
ໂມດູນ Relay

ໂມດູນ relay ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນສະວິດທີ່ຄວບຄຸມດ້ວຍໄຟຟ້າ, ອະນຸຍາດໃຫ້ສັນຍານພະລັງງານຕ່ຳ (ຈາກ Arduino) ຄວບຄຸມໂຫຼດພະລັງງານສູງເຊັ່ນ: ໄຟ ຫຼື ມໍເຕີ. ມັນໃຊ້ຂົດລວດແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າທີ່ສະຫຼັບຈຸດຕິດຕໍ່ທາງກົນຈັກເມື່ອໄດ້ຮັບພະລັງງານ. Relay ມີທັງແບບຊ່ອງດຽວ ແລະ ຫຼາຍຊ່ອງພ້ອມ driver transistor ແລະ protection diode ທີ່ຕິດຕັ້ງໄວ້.

EX:

- ຄວບຄຸມເຄື່ອງໃຊ້ໃນເຮືອນແບບ AC ເຊັ່ນ: ໂຄມໄຟ ຫຼື ພັດລົມໂດຍໃຊ້ສັນຍານອອກຂອງ Arduino
- ໃຊ້ໃນລະບົບຊົນລະປະທານອັດສະລິຍະເພື່ອຄວບຄຸມປັ້ມນໍ້າອັດຕະໂນມັດ
- ໃນລະບົບຄວາມປອດໄພ, relay ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ວົງຈອນພະລັງງານສູງເມື່ອກວດພົບເງື່ອນໄຂຜິດປົກກະຕິ

ຮູບພາບປະກອບ



Motors & Drivers

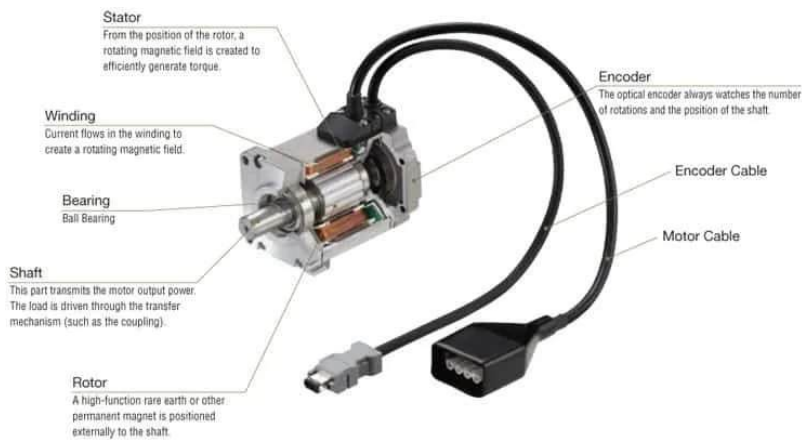
ມໍເຕີ Servo

ມໍເຕີ servo ແມ່ນຕົວສະແດງການໝູນທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຄວບຄຸມຕໍາແໜ່ງມຸມຢ່າງແນ່ນອນ. ມັນປະກອບດ້ວຍມໍເຕີ DC, ໄພເທນຊີໂອມິເຕີແບບ feedback, ແລະ ວົງຈອນຄວບຄຸມ. ຕໍາແໜ່ງຖືກປັບດ້ວຍການໃຊ້ Pulse Width Modulation (PWM), ທີ່ຄວາມຍາວຂອງ pulse ກໍານົດມຸມການໝູນ (ປົກກະຕິ 0°–180°). ແຮງດັນການເຮັດວຽກຢູ່ລະຫວ່າງ 4.8V ຫາ 6V.

EX:

- ໃຊ້ສໍາລັບແຂນຫຸ່ນຍົນເພື່ອເຄື່ອນຂໍ້ຕໍ່ ຫຼື ຈັບວັດຖຸຢ່າງແນ່ນອນ
- ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຕົວຄວບຄຸມການຫັກລ້ຽວໃນລົດອັດຕະໂນມັດຂະໜາດນ້ອຍ
- ດໍາເນີນການເປັນ actuator ລັອກປະຕູໃນລະບົບເຂົ້າເຖິງທີ່ໃຊ້ RFID

ຮູບພາບປະກອບ



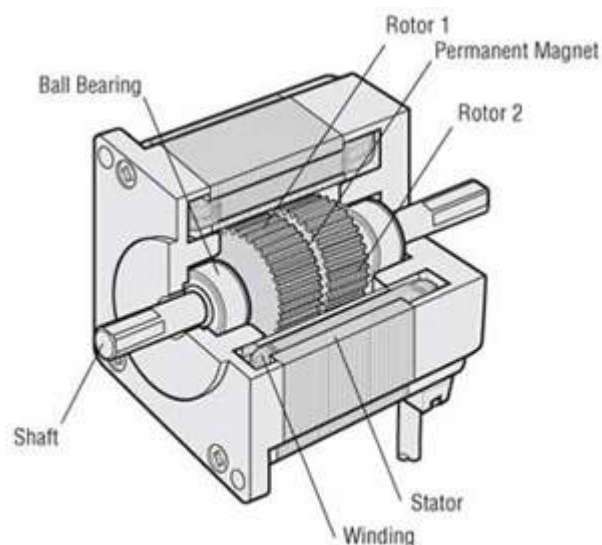
ມໍເຕີ Stepper

ມໍເຕີ stepper ແບ່ງການໝູນເຕັມອອກເປັນມຸມຂັ້ນຕອນທີ່ເທົ່າກັນ (ເຊັ່ນ: 1.8° ຕໍ່ຂັ້ນຕອນ). ມັນເຄື່ອນທີ່ແບບເພີ່ມທີ່ລະຫວ່າງເມື່ອມີ pulse ໄຟຟ້າຖືກນຳໄປໃຊ້ກັບຂົດລວດຂອງມັນຕາມລຳດັບ. ມໍເຕີ stepper ໃຫ້ການຄວບຄຸມຕໍ່ແຫ່ງທີ່ແນ່ນອນໂດຍບໍ່ມີ feedback, ເຮັດໃຫ້ເໝາະສົມສຳລັບລະບົບ open-loop. ພວກມັນຕ້ອງການວົງຈອນ driver ທີ່ອຸທິດຕົນເພື່ອຈັດການກະແສ ແລະ ລຳດັບການກ້າວ.

EX:

- ຄວບຄຸມການເຄື່ອນທີ່ຂອງເຄື່ອງພິມ 3D ຫຼື ແກນຂອງເຄື່ອງ CNC
- ດຳເນີນການຂອບການສະແດງທີ່ໝູນໃນການຕັ້ງຄ່າໂຄສະນາ
- ປັບມຸມຂອງແຜງໂຊລາເຊວເພື່ອຕິດຕາມແສງຕາເວັນອັດຕະໂນມັດ

ຮູບພາບປະກອບ



Motor Structural Diagram: Cross-Section Parallel to Shaft

ບອດຄວບຄຸມມໍເຕີ Stepper

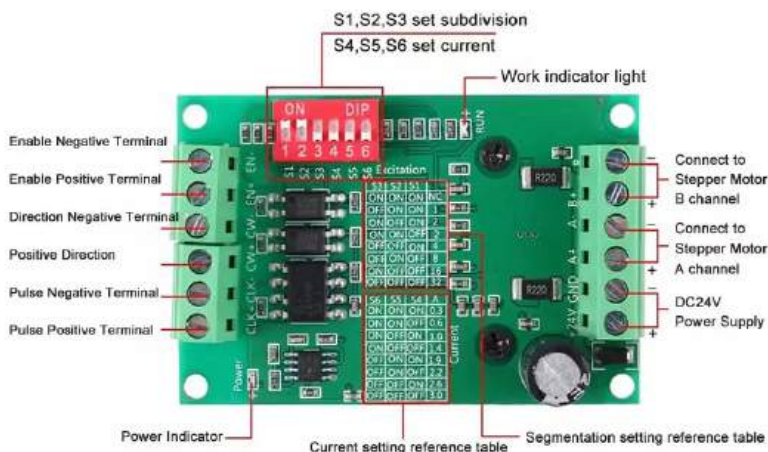
ຕົວຄວບຄຸມມໍເຕີ stepper (ເຊັ່ນ: ULN2003, A4988, ຫຼື L298N) ຄວບຄຸມຂັ້ນຕອນຂອງມໍເຕີໃນລຳດັບທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ໃຫ້ກະແສທີ່ພຽງພໍ. ມັນແປສັນຍານລະດັບຕົກກະຂອງ Arduino ເປັນລະດັບພະລັງງານທີ່ຕ້ອງການສຳລັບຂົດລວດມໍ

ເຕີ. Driver ບາງຕົວຮອງຮັບ micro-stepping ສໍາລັບການເຄື່ອນໄຫວທີ່ລຽບ ແລະ ຄວາມແນ່ນອນທີ່ດີຂຶ້ນ.

EX:

- ໃຊ້ driver ULN2003 ກັບມໍເຕີ stepper 28BYJ-48 ສໍາລັບໂຄງການຫຸ່ນຍົນ
- ນໍາໃຊ້ driver A4988 ໃນລະບົບ CNC ສໍາລັບການຄວບຄຸມແຮງບິດສູງ
- ລວມບອດ driver L298N ໃນຫຸ່ນຍົນອັດຕະໂນມັດຂະໜາດນ້ອຍເພື່ອຈັດການລໍ້ທັງສອງຢ່າງເປັນເອກະລາດ

ຮູບພາບປະກອບ



ICs & Modules

ໂມດູນນາລິກາເວລາຈິງ (DS1302 Real-Time Clock Module)

ໂມດູນ DS1302 RTC ແມ່ນອຸປະກອນຈັບເວລາທີ່ຕິດຕາມວິນາທີ, ນາທີ, ຊົ່ວໂມງ, ມື້, ເດືອນ, ແລະ ປີ ເຖິງແມ່ນວ່າລະບົບຫຼັກຈະປົດພະລັງງານກໍຕາມ. ມັນໃຊ້ Trickle-Charge Timekeeping Chip ທີ່ໄດ້ຮັບພະລັງງານຈາກແບັດເຕີຣີແບບເຫຼັກກະປ່ອງຂະໜາດນ້ອຍ (ປົກກະຕິແມ່ນ CR2032) ເພື່ອຮັກສາເວລາທີ່ຖືກຕ້ອງເປັນເວລາຫຼາຍປີ.

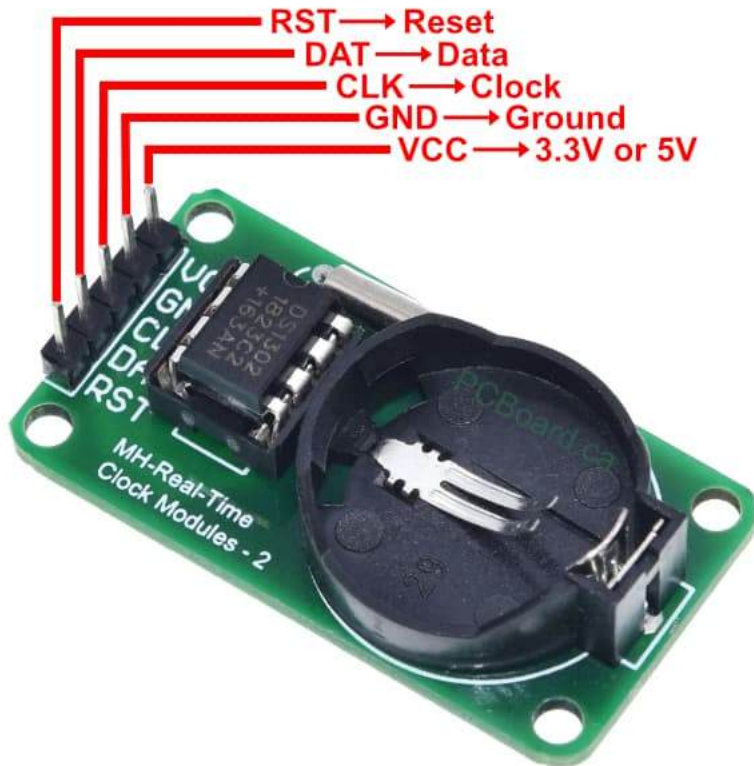
DS1302 ສື່ສານກັບ Arduino ຜ່ານອິນເຕີເຟສແບບ serial (3-wire: I/O, SCLK, CE). ນອກຈາກນີ້ມັນຍັງມີ RAM ແບບ non-volatile 31 bytes ທີ່ສາມາດເກັບຂໍ້ມູນຂະໜາດນ້ອຍເຊັ່ນ: ການຕັ້ງຄ່າສັນຍານເດືອນ ຫຼື offset ການປັບຄາລິເບຣດ.

EX:

- ໂຄງການໂມງດິຈິຕອນ: DS1302 ໃຫ້ການອັບເດດເວລາຈິງສໍາລັບຈໍສະແດງ 7-segment 4 ຫຼັກ ຫຼື LCD

- **ເຄື່ອງບັນທຶກຂໍ້ມູນ (Data Logger):** ໃຊ້ໃນລະບົບບັນທຶກຂໍ້ມູນທີ່ມີ timestamp (ເຊັ່ນ: ອຸນຫະພູມ, ຄວາມຊຸ່ມ) ທີ່ຖືກບັນທຶກລົງ SD card
- **ລະບົບອັດຕະໄນມັດ:** RTC ກະຕຸ້ນເຫດການທີ່ອີງໃສ່ເວລາ ເຊັ່ນ: ເປີດໄຟຕອນຕອນແລງ ຫຼື ເປີດລະບົບຊົນລະປະທານຕອນເຊົ້າ

ຮູບພາບປະກອບ



ຊິບ Shift Register 74HC595

74HC595 ແມ່ນ shift register ແບບ 8-bit serial-in, parallel-out ທີ່ຂະຫຍາຍຈຳນວນ output pins ທີ່ມີຈາກໄມໂຄຣຄອນໄທຣເລີ. ມັນເຮັດວຽກໂດຍການຮັບຂໍ້ມູນແບບ serial ຈາກ Arduino (ຜ່ານສາມ pins: Data, Clock, ແລະ Latch) ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນຈຶ່ງເລື່ອນ bits ອອກມາເພື່ອຄວບຄຸມຫຼາຍ outputs ພ້ອມກັນ.

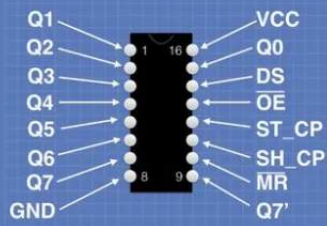
ແຕ່ລະຊິບສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ແບບ daisy-chain ໄດ້, ອະນຸຍາດໃຫ້ຄວບຄຸມ 16, 24, ຫຼືເຖິງແມ່ນ 64 outputs ໂດຍໃຊ້ພຽງແຕ່ສອງສາມ Arduino pins. ນີ້ເຮັດໃຫ້ມັນເໝາະສົມສໍາລັບການຄວບຄຸມຊຸດ LED ຂະໜາດໃຫຍ່ ຫຼື ຈໍສະແດງຫຼາຍ segment ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

EX:

- **ຄວບຄຸມ LED Matrix 8x8:** ແຕ່ລະ output line ຄວບຄຸມຫນຶ່ງຖັນຂອງ LED
- **ຈໍສະແດງ 7-Segment ຫຼາຍໂຕ:** ດໍາເນີນການຈໍສະແດງຕົວເລກຫຼາຍໆໂຕ (ເຊັ່ນ: ກະດານຄະແນນ ຫຼື ຕົວນັບ)
- **ແຜງຄວບຄຸມຊຸດສາຫະກຳ:** ຄວບຄຸມ LED ຕົວບອກສະຖານະໃນແຜງຄວບຄຸມ ຫຼື ຕົວບອກຊັ້ນລິຟ

ຮູບພາບປະກອບ

74HC595



PIN	SYMBOL	FUNCTION
1	Q1	PARALLEL DATA OUT
2	Q2	PARALLEL DATA OUT
3	Q3	PARALLEL DATA OUT
4	Q4	PARALLEL DATA OUT
5	Q5	PARALLEL DATA OUT
6	Q6	PARALLEL DATA OUT
7	Q7	PARALLEL DATA OUT
8	GND	GROUND
9	Q7'	SERIAL DATA OUTPUT
10	MR	MASTER RESET
11	SH_CP	SHIFT REG CLOCK IN
12	ST_CP	STORAGE REG CLOCK IN
13	OE	OUTPUT ENABLE
14	DS	SERIAL DATA INPUT
15	Q0	PARALLEL DATA OUT
16	VCC	5V/DC

DroneBotWorkshop.com

